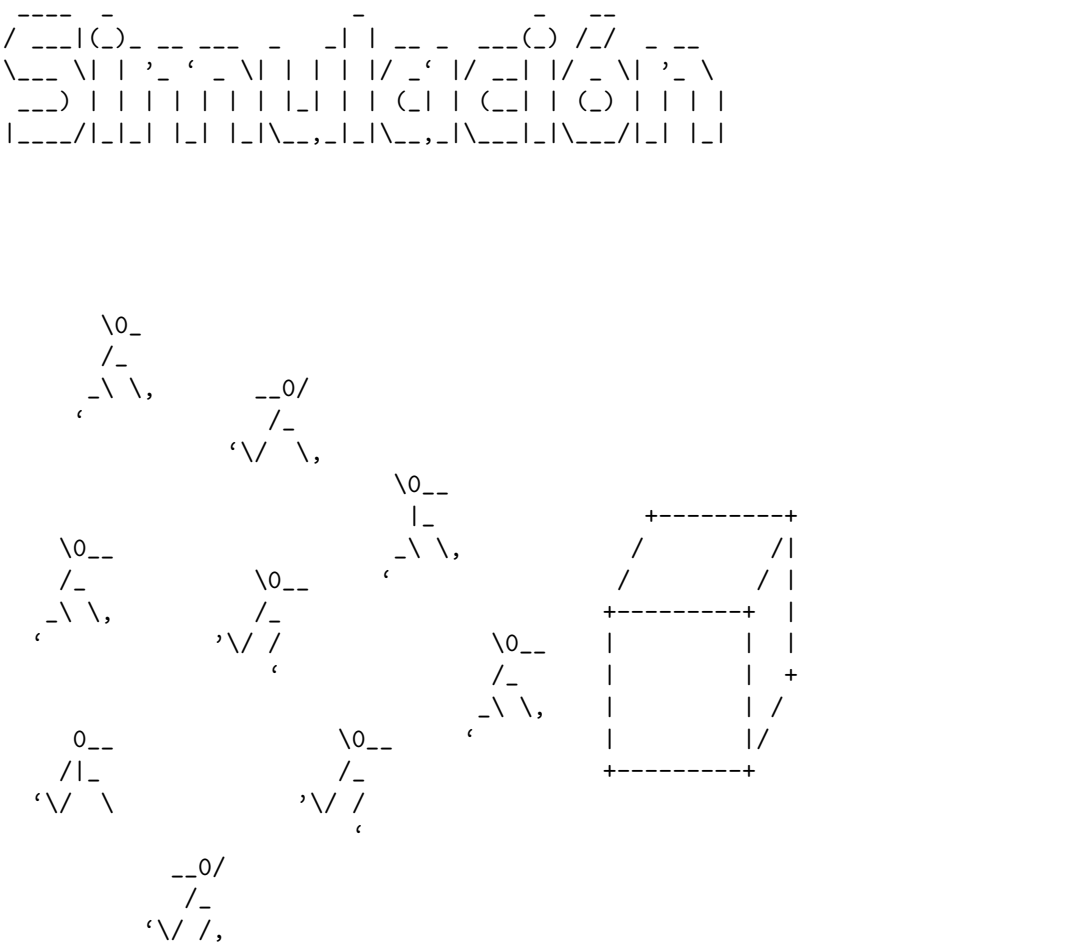


Apuntes de Clase

José Helo Guzmán
Escuela de Computación
ITCR

Agradecimiento

Gracias a unas viejas notas de clase
y a unos libros escondidos
que se pusieron de acuerdo con el tiempo
y que en secreto eligieron esperarme...

Gracias a todos los estudiantes, porque son ustedes,
quienes le dan dignidad a esta institución
y nos obligan a mantenernos actualizados
y con espíritu joven...

Gracias a la noble esperanza
y a la implacable determinación
porque la enfermedad
no me ha derrotado, todavía...

Bibliografía

Azarang, García, 1996 Azarang, Mohammad R.; García Duna, Eduardo. "Simulación y Análisis de Modelos Estocásticos..Editorial McGraw-Hill, México D.F., 1996.

Banks, Carson, Nelson, 1991 Banks, J.; Carson J.S.; Nelson B.L. "Discrete-Event System Simulation", Prentice-Hall, New York, 1991.

Box, Muller, 1958 Box, G.E.; Muller, M.E.; .A Note on the Generation of Random Normal Deviates", .Annals of Mathematical Statistics", Vol. 29, pp 610-611, 1958.

Brysbaert,1991 Brysbaert, Marc. .Algorithms for Randomness in the Behavioral Sciences", "Behavior Research Methods, Instruments and Computers", Vol 23, pp 45-60. 1991.

Brophy,1985 Brophy, A.L. .Approximation of the Inverse Normal Distribution Function". ", "Behavior Research Methods, Instruments and Computers", Vol 22 pp 415-417, 1985.

Coss Bu, 1999 Coss Bu, Raúl. "Simulación un Enfoque Práctico", Editorial Limusa, Décimo Sexta Impresión, México D.F., 1999.

Fisherman, 1978 Fisherman, George S. "Principles of Discrete Event Simulation", Wiley Publishing Company, New York, 1978.

Eppen, Gould, 1987 Eppen, G.D.; Gould F.J. Ïnvestigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa", Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, México, 1987.

Hillier, Lieberman, 1990 Hillier, Frederick S.; Lieberman, Gerald J. Ïntroduction to Operations Research", Fifth Edition, McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1990.

Law, Kelton, 1991 Law, Averill M.; Kelton, David W. "Simulation Modelling and Analysis", McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1991.

Mathur, Solow, 1996 Mathur, Kamlesh.; Solow, Daniel. Ïnvestigación de Operaciones: El Arte de la Toma de Decisiones", Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 1996.

Marsaglia, Bray, 1964 Marsaglia, G.; Bray, T.A.; .A Convienient Method for Generating Normal Variables", SIAM Review, Vol. 6, No. 3, pp 260-264, 1964

Shannon, 1976 Shannon, Robert E. "Systems Simulation : The Art and Science", Editorial Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1976.

Shannon, 1988 Shannon, Robert E. "Simulación de Sistemas: Diseño, Desarrollo e Implantación", Editorial Trillas, México D.F., 1988.

Taha, 1991 Taha, Handy. Ïnvestigación de Operaciones", 2da Edición, Editorial Alfaomega, México D.F., 1991.

Índice general

1. Introducción **9**

1.1. ¿Qué es simulación? 9
1.2. Clasificación de los Modelos de Simulación. 10
1.3. Un Primer Ejemplo 11
1.3.1. Solución con Teoría de Probabilidades 11
1.3.2. Solución con Simulación 11
1.4. La Distribución Binomial: 12
1.5. Longitud de la Simulación 12
1.6. Ventajas y Desventajas de los Modelos de Simulación. 13
1.7. Desarrollo de un Modelo de Simulación 15
1.7.1. Definición del Sistema 15
1.7.2. Recolección de Datos 15
1.7.3. Formulación del Modelo 15
1.7.4. Implementación del Modelo 15
1.7.5. Validación 16
1.7.6. Experimentación 16
1.7.7. Documentación 16
1.8. Resumen 16
1.9. Ejercicios 17
1.9.1. Ejercicio avanzado 18

2. Números aleatorios **21**

2.1. Introducción 21
2.2. Método Congruencial Binario 22
2.3. Método de los Cuadrados Medios 23
2.4. Método Congruencial Mixto 24
2.5. Escogencia de Parámetros 27
2.5.1. Consideraciones Generales 27
2.5.2. Escogencia de m: 27
2.5.3. Selección del valor de a 28
2.5.4. Selección de c 28
2.5.5. Selección de la x_0 28
2.5.6. Un buen generador general. 28
2.6. Método Congruencial Multiplicativo 29

2.7. Método Congruencial Aditivo 30
2.8. Método Congruencial Polinomial 31
2.9. Generadores en Uso 32
2.10. Resumen 32
2.11. Ejercicios 32

3. Pruebas Estadísticas **35**
3.1. Introducción 35
3.2. Características de la Distribución Uniforme 36
3.3. Pruebas de Promedio 38
3.3.1. Formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. . . . 38
3.3.2. Generar una muestra 38
3.3.3. Aceptación o rechazo de z_0 38
3.3.4. Forma alterna con un intervalo de confianza. 40
3.4. Prueba de Varianza 41
3.4.1. Formular H_0 y H_1 42
3.4.2. Muestreo 42
3.4.3. Determinar χ_0^2 42
3.4.4. Valorar confianza 42
3.4.5. Ejemplo 43
3.4.6. Intervalo de Confianza 45
3.5. Prueba de corridas 46
3.5.1. Hipótesis del problema 46
3.5.2. Clasificación de números 46
3.5.3. Cálculo de h 46
3.5.4. Cálculo de esperanza y varianza de h 46
3.5.5. Cálculo de z_0 46
3.5.6. Ejemplo 47
3.6. Pruebas de huecos con Dígitos 49
3.6.1. Definición de *hueco* 49
3.6.2. Ejemplo de prueba 50
3.6.3. Probabilidades de cada *hueco* 51
3.6.4. Tabla de valores esperados y observados 52
3.7. Prueba de Huecos con Números 53
3.7.1. Selección de intervalo 53
3.7.2. Definición de *hueco* 53
3.7.3. Cálculo de probabilidad para el *hueco* 53
3.7.4. Cálculo de estadísticos de χ^2 54
3.7.5. Ejemplo 54
3.8. Prueba de Poker 56
3.9. Prueba de Series 58
3.9.1. Emparejamiento 58
3.9.2. Creando cuadrícula 59
3.9.3. Frecuencia esperada 59
3.9.4. Ejemplo 59
3.10. Resumen 61

3.11. Ejercicios 62

Capítulo 1

Introducción

En este capítulo se desarrollarán los siguientes temas:

Contenido

1. ¿Qué es Simulación?
2. Clasificación de los Modelos de Simulación.
3. Un Primer Ejemplo.
4. Longitud de la Simulación.
5. Ventajas y Desventajas de los Modelos de Simulación.
6. Desarrollo de un Modelo de Simulación.
7. Resumen.

1.1. ¿Qué es simulación?

El Diccionario Básico Larousse define la palabra simulación como "la acción de simular o fingir". Posteriormente al buscar la palabra simular se dice que es "dar la apariencia de lo que no se es, fingir" o bien "obtener la esencia de algo, sin ser real".

En general, cualquier modelo que representa algo es un tipo de simulación. Es por lo tanto una palabra difícil de definir de forma apropiada. Para el desarrollo de la presente obra se entenderá el término de simulación como el desarrollo de un modelo lógico matemático de un sistema. Se busca obtener un modelo que logre una imitación del funcionamiento de un proceso de la vida real, o de un sistema virtual o físico, a través del tiempo.

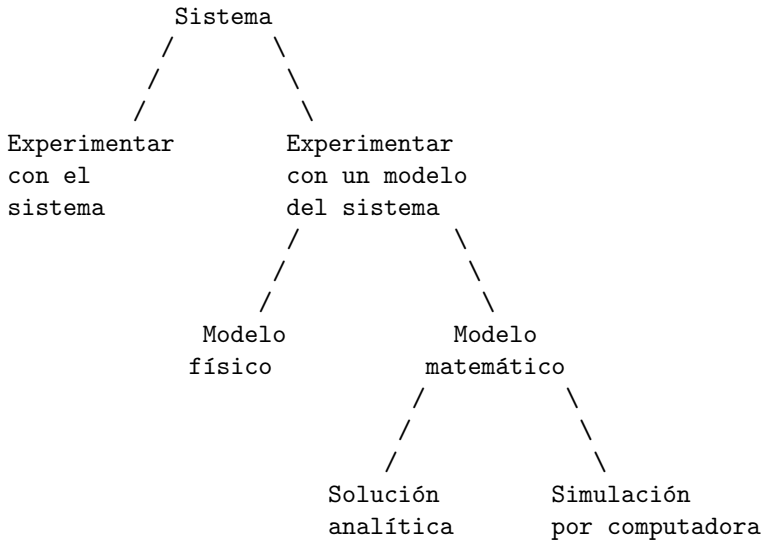
De igual forma, un sistema se definirá como una colección de variables que interactúan entre sí dentro de ciertos límites para lograr un objetivo. Un modelo

es una representación de los objetos del sistema y refleja de manera sencilla las actividades en las cuales se encuentran involucrados los objetos del sistema.

Desde este punto de vista la simulación consiste en construir modelos computacionales que describen las partes esenciales del comportamiento de un sistema, así como en diseñar y realizar experimentos con tales modelos con el fin de extraer conclusiones de sus resultados para apoyar la toma de decisiones. Se trata de una metodología de experimentación que se utiliza en el análisis de sistemas cuando las soluciones analíticas o matemáticas son muy complejas o no existen.

1.2. Clasificación de los Modelos de Simulación.

Los modelos con los cuales se puede experimentar en un sistema se suelen clasificar de acuerdo al siguiente esquema.



En el presente curso estamos interesados en los modelos de simulación por computadora. Estos modelos se pueden subclasificar de diferentes formas, tal como se muestra a continuación.

- Estático o dinámico.
- Determinístico o estocástico.
- Discreto o continuo.
- Centralizado o distribuido.

En el primer caso, el tiempo es el que decide de qué tipo de sistema se trata. Si éste cambia con el tiempo es dinámico. Si al transcurrir el tiempo el sistema no cambia es estático.

Los modelos determinísticos no tienen elementos basados en probabilidad, es decir no cuenta con procesos estocásticos en su estructura, por lo tanto su comportamiento se puede predecir. Los modelos estocásticos dependen de circunstancias que no se pueden predecir, dependen del resultado del azar y la aleatoriedad.

En un sistema de eventos discretos, el estado del sistema cambia sólo en ciertos puntos en el tiempo. Puede transcurrir una cierta cantidad de tiempo sin que cambie el estado del mismo. Por ejemplo, si se tiene una fila en un banco, puede transcurrir una cierta cantidad de tiempo sin que entre un nuevo cliente, o bien sin que ningún cliente sea atendido. En un sistema continuo, el estado del sistema cambia continuamente. Por ejemplo si se tiene una partícula en movimiento constante, cada instante de tiempo se encontrará en un lugar diferente.

El sistema puede ejecutarse en un solo lugar, o bien en distintos lugares que deben comunicarse entre sí para compartir la información producida.

Al final del presente capítulo, se presentan diferentes ejemplos para evaluar a cuál clasificación pertenecen. Sin embargo a lo largo de la presente obra estaremos interesados principalmente en sistemas dinámicos, estocásticos, discretos o continuos, que se pueden ejecutar en un único computador digital o de manera distribuida.

1.3. Un Primer Ejemplo

Se lanza una moneda legal tres veces. Supondremos que la moneda tiene de un lado una corona y del otro lado un escudo. Se desea obtener la probabilidad de obtener dos escudos.

1.3.1. Solución con Teoría de Probabilidades

De acuerdo con la teoría de probabilidades denominaremos a x como una variable aleatoria que significa el número de escudos obtenidos. Se desea establecer el valor de $x = 2$.

$$p(x = 2) = \binom{3}{2} \times \frac{1}{2}^2 \times \frac{1}{2}^1$$

$$p(x = 2) = 3 \times 0{,}50^2 \times 0{,}50^1$$

$$p(x = 2) = 0{,}375$$

1.3.2. Solución con Simulación

El problema anterior también podría resolverse mediante la técnica de simulación. Para ello se necesita utilizar un algoritmo que nos permita imitar el comportamiento del modelo. Todos los lenguajes de programación cuentan con

una función que genera números aleatorios en el intervalo $[0, 1]$. En realidad se trata de un generador de números pseudoaleatorios, pero hablaremos de eso más adelante.

Podemos usar el siguiente algoritmo para construir una moneda:
Procedimiento moneda

```
r := random(0,1)
Si 0<=r<=0.50 entonces es un escudo
en otro caso es una corona;
```

Y podríamos repetir una gran cantidad de veces el proceso de tirar una moneda 3 veces, contando el número de veces que salen 2 escudos. Por ejemplo:

```
Repetir muchas veces
   Llamar a moneda 3 veces,
   Si ocurren 2 escudos contabilizar un éxito.
```

La probabilidad de obtener dos escudos se puede calcular como:

```
prob := número de éxitos / número de repeticiones.
```

De esta forma, se obtendrá un valor cercano a 0.375

1.4. La Distribución Binomial:

Si se realiza el proceso anterior para calcular diferentes valores de "x", se obtendrá la distribución binomial dada por:

```
---------
x   p(x)
---------
0   0.125
1   0.375
2   0.375
3   0.125
---------
```

1.5. Longitud de la Simulación

Un sistema en el que existen puntos de inicio y puntos de terminación precisos se conoce como un sistema con punto de finalización. Por ejemplo si se simula un sistema de lotería es claro que el sistema finaliza cuando se han sacado todos los números ganadores.

Existen otros sistemas que siempre están en curso y que carecen de un punto de inicio y terminación precisos. Estos sistemas se conocen como sistemas sin punto de finalización. Por ejemplo el proceso de producción de una fábrica siempre está en marcha, nunca se detiene, las condiciones al final de un día son las condiciones iniciales del día siguiente.

Cuando un sistema tiene un punto de finalización, la longitud de la simulación, la cantidad de tiempo sobre la cual se debe conducir el experimento para obtener los análisis deseados va desde su punto de inicio hasta su punto de terminación. Para obtener resultados confiables se debe determinar cuantas veces se debe repetir la simulación.

En contraste para un sistema de no terminación, se debe elegir no solo el número de veces que se va a repetir la simulación, sino también los puntos iniciales y finales de la misma. Por ejemplo, para una fábrica se podrían establecer ciertas condiciones iniciales y se simula el proceso de producción durante un día, y luego se repite ese proceso 30 veces para simular un mes.

Al igual que los problemas de condiciones iniciales y de terminación, existen otros problemas tácticos asociados al desarrollo de un modelo de simulación. Muchos estudios de simulación se refieren a sistemas de investigación que operan en una condición de estado estable. Por desgracia un sistema de simulación no inicia necesariamente en un estado estable. Debe arrancarse y detenerse. Debido a ciertas condiciones artificiales que se introducen, al iniciar de manera brusca las operaciones, el desempeño de los sistemas simulados no se vuelve representativo del sistema real correspondiente hasta que alcanzado una condición de estado estacionario o estable. El estado estable se alcanza cuando las distribuciones de probabilidad del sistema han alcanzado su punto de equilibrio unas entre otras. El tiempo que tarda un sistema en alcanzar este punto varía de sistema a sistema y de simulación a simulación.

1.6. Ventajas y Desventajas de los Modelos de Simulación.

Hemos definido la simulación como la experimentación con un modelo de un sistema real o virtual. Si el sistema no existe, es evidente la necesidad de estudiar su comportamiento antes de construirlo. Ahora bien si el sistema existe en la realidad, el estudio del mismo puede ocasionar problemas en el sistema en funcionamiento. Por ejemplo:

- Puede ocasionar problemas en las operaciones cotidianas.
- Si hay personas involucradas en el sistema puede ocurrir el llamado *efecto Hawthorne*, el cual establece que cuando la gente sabe que es observada puede oficiar su comportamiento.
- Es difícil reproducir las mismas condiciones de funcionamiento para repetir un experimento.
- Puede consumir más tiempo y ser más costoso que construir un modelo y probar con el modelo.
- No es posible experimentar con alternativas radicalmente diferentes a la forma como el modelo funciona.

Por esta razón, se debe considerar ventajoso utilizar un modelo de simulación cuando se dan algunas de las siguientes condiciones:

- No existe una formulación matemática completa del modelo o bien no se han desarrollado métodos analíticos para trabajar con el modelo.
- Los métodos matemáticos existen, pero son tan complejos y arduos que la simulación puede ser un modelo más sencillo.
- Los sistemas matemáticos o analíticos deben hacer gran número de suposiciones para mantenerlos sencillos, mientras que en los modelos de simulación se pueden enfrentar problemas más complejos.
- Existen modelos matemáticos, pero no se cuenta con el personal calificado para desarrollar estos modelos. En este caso un modelo de simulación es mucho más factible de ser desarrollado.
- La simulación puede ser la única posibilidad, por la imposibilidad o el peligro de conducir experimentos en el modelo real.
- Algunos sistemas requieren de largos períodos de tiempo para producir resultados. En los sistemas de simulación digital se puede çomprimir el tiempo"para obtener resultados con mayor rapidez.
- Una vez construido el modelo puede ser modificado de manera relativamente rápida para analizar diferentes esquemas.

  Los sistemas de simulación incluyen gráficos e información que resulta más fácil de comprender que los métodos matemáticos o analíticos.

Algunas ventajas adicionales de la simulación son sus efectos de educación y entrenamiento. El desarrollo y el uso de uno de estos sistemas le permiten al experimentador sentir y jugar con el sistema de manera tal que se puede adquirir un conocimiento más profundo de su comportamiento.

Entre sus desventajas se pueden citar:

- Los modelos de simulación por computadora son muy costosos y requieren tiempo para su desarrollo y validación.
- Se requiere gran cantidad de ejecuciones computacionales para obtener soluciones óptimas. Muchas veces solo es posible encontrar soluciones aproximadas.
- Los resultados de los modelos pueden ser imprecisos, lo que dificulta la toma de decisiones.
- Los modelos de simulación pueden dar un falso sentido de seguridad, para evitar esto deben de planearse y validarse fuertemente.
- Muchas organizaciones no están acostumbradas a trabajar con estos modelos por lo que no tienen confianza en sus resultados.

1.7. Desarrollo de un Modelo de Simulación

La gran mayoría de las metodología para el desarrollo de sistemas de simulación incluye los siguientes pasos:

1.7.1. Definición del Sistema

Todo estudio inicia con una definición del sistema que se desea simular. Se deben tomar en cuanta los siguientes elementos:

- Objetivo del sistema.
- Variables a considerar.
- Medidas de optimalidad.
- Variables no controladas
- Intervalos de confianza estadísticos.

Deben describirse las interacciones entre las variables de decisión para lograr optimizar el objetivo. Surgen además algunas definiciones.

Se conoce como .[es]tado del sistema.[el] valor de las variables en un instante dado.

Un "evento" representa un acontecimiento que cambia el valor del estado del sistema.

1.7.2. Recolección de Datos

Es posible que la facilidad o dificultad para obtener los datos influya sobre la formulación del modelo. Además de obtener los datos se deben realizar pruebas estadísticas para valorar la confiabilidad de los mismos.

1.7.3. Formulación del Modelo

Una vez que se han definido los resultados que se esperan obtener se debe construir el modelo. Este corresponde al modelo lógico.

1.7.4. Implementación del Modelo

Con el modelo lógico definido se debe seleccionar un lenguaje computacional para implementarlo. Se pueden utilizar lenguajes de programación de uso general o bien lenguajes de programación especiales para simulación.

1.7.5. Validación

Esta es una de las etapas más importantes. A través de esta etapa se prueba que lo que se ha construido responde al modelo original. Algunas formas para validar un modelo son:

- Opinión de expertos sobre el comportamiento del mismo
- Utilizar datos históricos que sirvan para valorar la predicción del modelo.
- Utilizar el modelo para producir datos futuros y evaluar su resultado.

1.7.6. Experimentación

La experimentación se realiza una vez que el modelo se ha validado. En esta etapa se trata de establecer la sensibilidad del modelo ante variantes en las variables de entrada y variables del sistema.

1.7.7. Documentación

Como en todo sistema computacional se deben desarrollar las adecuadas documentaciones del programa, manuales de usuario, ayuda en línea, etc.

Una vez que se ha terminado con las etapas de construcción del modelo se puede utilizar para la toma de decisiones y para experimentar con cambios en el sistema real.

1.8. Resumen

La simulación busca construir un modelo artificial que se comporte como el modelo al cual se quiere imitar.

Antes de proceder a construir un simulación de un modelo se deben tomar en consideración las ventajas y desventajas del uso de este enfoque.

Siempre y cuando el problema se pueda resolver mediante un modelo analítico se debe utilizar esta solución. En caso que no existe un modelo analítico, o este sea muy complejo, se debe utilizar la simulación.

Los etapas para construir un modelo de simulación son:

- Definición del Sistema
- Recolección de Datos
- Formulación del Modelo
- Implementación del Modelo.
- Validación.
- Experimentación.
- Documentación

1.9. Ejercicios

1. Vaya al sitio www.statistics101.net e instale el lenguaje de simulación que se utilizará en el curso.

2. Se tienen 3 monedas. Las cuales pueden dar como resultado escudo o corona.

   a. Utilizando probabilidad matemática calcule el valor de obtener dos coronas.

   b. Con un programa de simulación, calcule la probabilidad de obtener 0 coronas.

   c. Con un programa de simulación, calcule la probabilidad de obtener 1 coronas.

   d. Con un programa de simulación, calcule la probabilidad de obtener 2 coronas.

   e. Con un programa de simulación, calcule la probabilidad de obtener 3 coronas

   f. Qué clase de distribución de probabilidad es esta?

   Sugerencia:

   Probabilidad de obtener 0 coronas: 0.125

   Probabilidad de obtener 1 corona: 0.375

   Probabilidad de obtener 2 coronas: 0.375

   Probabilidad de obtener 3 coronas: 0.125

3. Construya una distribución binomial con un máximo de 3 éxitos y una probabilidad de obtener un éxito de 0.50. Grafique un histograma con los resultados obtenidos

4. Se tiene un mazo de cartas convencional.

   a. ¿Cuál es la probabilidad de sacar dos cartas y que ambos sean ases?

   b. Construya un programa de simulación que genere estos resultados.
   Sugerencia: La probabilidad es: $\frac{1}{221}$ (0,0045)

5. Se tiene un mazo de cartas convencional.

   a. ¿Cuál es la probabilidad que al sacar una carta se obtenga una espada o un trébol?

   b. Construya un programa de simulación que genere estos resultados.

   Sugerencia: La probabilidad es: 0.50

6. Se tiene un mazo de cartas convencional, el cual ha sido barajdo. Se reparten 5 cartas y se desea establecer la probabilidad que dentro de esas 5 cartas se encuentre un par de ases.

a. Resuelva el problema utilizando probabilidad clásica.

b. Resuelva el problema construyendo un programa de simulación

7. Se tiene un mazo de cartas convencional, el cual ha sido barajdo. Se reparten 5 cartas y se desea establecer la probabilidad que las 5 cartas sumen entre 17 y 21.
   Resuelva el problema construyendo un programa de simulación.

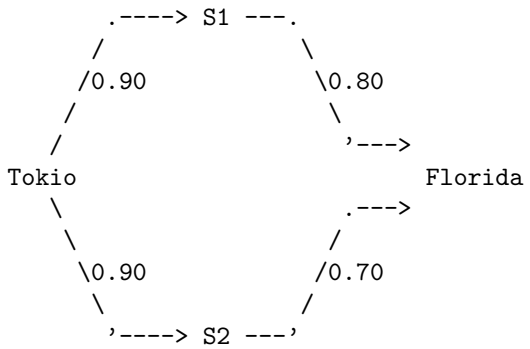
8. Se tiene un juego con una probabilidad de ganar de 0.48 y una probabilidad de perder de 0.52. Cada vez que se apuesta una cantidad de dinero se gana lo que se apuesta o se pierde todo. Se inicia el juego con \$100 dólares y se desea llegar a obtener \$200.

   Si se utiliza una estrategia de apuesta (x, x) con $x = 10$. Es decir, si gano apuesto x y si pierdo apuesto x, determine la probabilidad de obtener la cantidad deseada.

   Si se utiliza una estrategia de apuesta $(x, 2 \times x)$ con $x = 10$. Es decir, si gano apuesto x, pero si pierdo apuesto el doble de lo que perdí $2 \times x$, determine la probabilidad de obtener la cantidad deseada.

1.9.1. Ejercicio avanzado

La Agencia Espacial Internacional desea mejorar su servicio de comunicación por satélite de Tokio a Florida. En el sistema actual, los mensajes pueden enviarse de Tokio hacia Florida utilizando la red de satélites que se muestra a continuación.

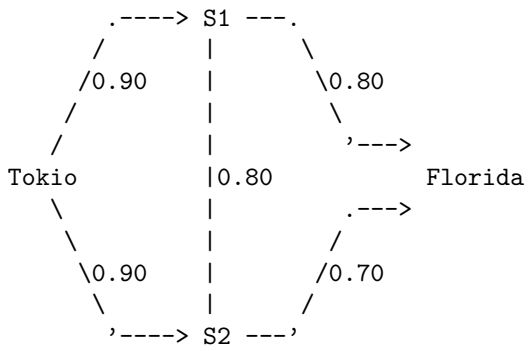


La ruta superior implica enviar un mensaje de Tokio a Florida por medio del satélite S1. La segunda alternativa es enviar un mensaje de Tokio a Florida por medio del satélite S2. Debido a las órbitas actuales estos satélites pueden conectarse entre sí y entre las ciudades solo una fracción del tiempo. Estas fracciones se escriben junto a cada nodo de la red. Por ejemplo el valor de 0.90 que une a Tokio con S1 significa que esta conexión tiene un 90 % de probabilidad de que un mensaje enviado de Tokio llegue a S1.

1. Determine utilizando probabilidades, cuál es la probabilidad total que un mensaje enviado desde Tokio llegue a Florida, dada la red actual de satélites. Es decir, la probabilidad para el evento $T \rightarrow F$, dada por$(P(T \rightarrow F))$.

2. Se desea mejorar al nivel actual de comunicaciones, para ello se están evaluando algunas posibilidades. El personal ha descubierto dos opciones para tratar de mejorar el actual sistema de satélites. La primera consiste en alterar la órbita de S2, lo que aumentaría las probabilidades de comunicarse con Florida a un nuevo valor de 0.80.

3. Con un esfuerzo sustancialmente mayor, se puede modificar la órbita de S1 para que S1 y S2 puedan comunicarse hacia adelante y hacia atrás con una probabilidad de 0.80. Bajo estas condiciones, ¿qué tan fácil es calcular las nuevas probabilidades?



Capítulo 2

Números aleatorios

En este capítulo se desarrollarán los siguientes temas:

Contenido

1. Introducción.
2. Método Congruencial Binario.
3. Método de los Cuadrados Medios.
4. Método Congruencial Mixto.
5. Escogencia de Parámetros.
6. Método Congruencial Multiplicativo.
7. Método Congruencial Aditivo.
8. Método Congruencial Polinomial.
9. Generadores en Uso.
10. Resumen.
11. Ejercicios.

2.1. Introducción

Un conjunto de números se denominan aleatorios cuando cada uno tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Esto significa que pertenecen a una distribución uniforme de probabilidad.

Es usual que se requieran secuencias de números aleatorios en un proceso de simulación. Para producir estos números existen tres posibles formas.

1. Utilizar una provisión externa.

   Se debe contar con una tabla o base de datos de números aleatorios. Esta debe estar almacenada en algún medio electrónico para accesarla. En los apéndices de esta obra se puede encontrar una tabla de números aleatorios que se utiliza para el planteamiento de algunos ejercicios.

2. Generación Interna por un proceso físico al azar.

   Existen algunos dispositivos de hardware que son capaces de producir secuencias de números aleatorios. Al conectar estos dispositivos con las computadoras se logran producir programas cuyos eventos probabilísticos son imposibles de predecir.

3. Generación Interna por medio de algoritmos seudoaleatorios.

   No existe forma de producir secuencias de números verdaderamente aleatorios por medio de un algoritmo computacional. Ya que una vez que se ha escrito el programa se puede deducir cuáles son los números que va a producir.

   Lo que se busca es escribir programas que produzcan secuencias de números que tengan las mismas propiedades que tendrían los números aleatorios. Este tipo de números suelen llamarse números seudoaleatorios, ya que son producto de un algoritmo computacional, pero pueden ser una aproximación útil a una secuencia verdaderamente aleatoria. En general la aproximación es útil cuando algunas propiedades importantes se conservan, mientras que otras propiedades pueden desestimarse.

Sea cual sea el método que se utilice resulta útil que el generador de números seudoaleatorios cumpla con las siguientes características.

- Uniformemente distribuidos.
- Estadísticamente independientes.
- Reproducibles.
- Baja repetición en sucesiones largas.
- Generados por un método rápido.
- Generados sin un alto nivel de almacenamiento.

2.2. Método Congruencial Binario

Este método para la generación de números aleatorios se basa en números binarios a los cuales se les aplican las operaciones de "xorz "shift". La idea es iniciar con una secuencia cualquiera de números binarios, que no sean todos cero, y luego moverlos hacia la derecha una posición. La posición inicial se llena entonces con alguna operación.

Por ejemplo suponga que se inicia con la secuencia

1111

Si se hace un xor de los dos bits menos significativos, o sea las posiciones 0 y 1 de derecha a izquierda. Por lo tanto 1 xor 1 = 0, se genera un cero. Este valor se coloca como el *bit* más significativo y se corren los demás una posición.

0111

Realicemos este proceso de forma sucesiva, a continuación se presentan los valores de $x(n)$ en base binaria y en base decimal. Observe que en este caso se obtienen todos los números entre 1 y 15[1].

```
--------------------
x( n)      B2     B10
--------------------
x( 0)  =  1111  =  15
x( 1)  =  0111  =   7
x( 2)  =  0011  =   3
x( 3)  =  0001  =   1
x( 4)  =  1000  =   8
x( 5)  =  0100  =   4
x( 6)  =  0010  =   2
x( 7)  =  1001  =   9
x( 8)  =  1100  =  12
x( 9)  =  0110  =   6
x(10)  =  1011  =  11
x(11)  =  0101  =   5
x(12)  =  1010  =  10
x(13)  =  1101  =  13
x(14)  =  1110  =  14
x(15)  =  1111  =  15
--------------------
```

2.3. Método de los Cuadrados Medios

El método de los cuadrados medios consiste en el siguiente proceso:

1. Iniciar con una semilla entera.
2. Elevar el número al cuadrado.

[1]Es imposible generar el número 0, pues si todos los bits se convierten a cero se produce una parálisis del proceso de generación

3. Tomar una parte central de k dígitos.

4. Los k dígitos pasan a ser el nuevo número.

Por ejemplo, si se desea calcular una secuencia con $k = 4$ y $x(0) = 445$ se tiene el siguiente desarrollo.

```
-------------------------------------------------
x( 0)  =                                      445
x( 1)  =  (445)^2  =   198025  =  1-9802-5  = 9802
x( 2)  = (9802)^2  = 96079204  = 96-0792-04 = 0792
x( 3)  =  (792)^2  =   627264  =  6-2726-4  = 2726
x( 4)  = (2726)^2  =  7431076  =  7-4310-76 = 4310
x( 5)  = (4310)^2  = 18576100  = 18-5761-00 = 5761
x( 6)  = (5761)^2  = 33189121  = 33-1891-21 = 1891
x( 7)  = (1891)^2  =  3575881  =  3-5758-81 = 5758
x( 8)  = (5758)^2  = 33154564  = 33-1545-64 = 1545
x( 9)  = (1545)^2  =  2387025  =  2-3870-25 = 3870
x(10)  = (3870)^2  = 14976900  = 14-9769-00 = 9769
-------------------------------------------------
```

2.4. Método Congruencial Mixto

El método congruencial mixto es una relación de recurrencia que inicia con una semilla. La semilla es un valor constante y luego se genera una sucesión matemática de la forma:

$$x(0) = s$$

$$x(n+1) = f(x(n))$$

Usualmente se establece la siguiente relación de recurrencia:

$$x(0) = semilla$$

$$x(n+1) = (a * x(n) + c)(m)$$

Donde:
$x(0)$: se denomina semilla
a : se denomina multiplicador
c : se denomina constante aditiva
m : secuencia de números va desde 0 hasta $m - 1$

En los ejemplos que se muestran a continuación se utilizará la abreviatura *mod*, para referirse a la operación módulo. Por ejemplo, construyamos la secuencia que produciría la siguiente fórmula:

```
x(0)   = 4
x(n+1) = ( 5 * x(n) + 7 ) mod 8
```

```
x( 0)  =                                      4
x( 1)  =  (5*4 + 7) mod  8  =  27 mod 8  =  3
x( 2)  =  (5*3 + 7) mod  8  =  22 mod 8  =  6
x( 3)  =  (5*6 + 7) mod  8  =  37 mod 8  =  5
x( 4)  =  (5*5 + 7) mod  8  =  32 mod 8  =  0
x( 5)  =  (5*0 + 7) mod  8  =   7 mod 8  =  7
x( 6)  =  (5*7 + 7) mod  8  =  42 mod 8  =  2
x( 7)  =  (5*2 + 7) mod  8  =  17 mod 8  =  1
x( 8)  =  (5*1 + 7) mod  8  =  12 mod 8  =  4
x( 9)  =  (5*4 + 7) mod  8  =  27 mod 8  =  3
x(10)  =  (5*3 + 7) mod  8  =  22 mod 8  =  6
x(11)  =  (5*6 + 7) mod  8  =  37 mod 8  =  5
```

Observe ahora lo que ocurre al seleccionar otros parámetros. En esta ocasión se produce un mal período ya que no se generan todos los números entre 0 y 9.

```
x(0)   = 7
x(n+1) = ( 7 * x(n) + 7 ) mod 10
```

```
-----------------------------------------
x(0)                                    7
x(1)  =  (7*7 + 7) mod 10  = 56 mod 10  =  6
x(2)  =  (7*6 + 7) mod 10  = 49 mod 10  =  9
x(3)  =  (7*9 + 7) mod 10  = 70 mod 10  =  0
x(4)  =  (7*0 + 7) mod 10  =  7 mod 10  =  7
-----------------------------------------
```

Otro ejemplo de un mal período se presenta a continuación.

```
x(0)   = 0
x(n+1) = ( 19 * x(n) + 1) mod 381
```

```
-------------------------------------------------
x(0)  =                                       0
x(1)  =  (19* 0 + 1) mod 381  =    1 mod 381  =   1
x(2)  =  (19* 1 + 1) mod 381  =   20 mod 381  =  20
x(3)  =  (19*20 + 1) mod 381  =  381 mod 381  =   0
x(4)  =  (19* 0 + 1) mod 381  =    1 mod 381  =   1
x(5)  =  (19* 1 + 1) mod 381  =   20 mod 381  =  20
-------------------------------------------------
```

Construyamos la secuencia que produciría la siguiente fórmula. Observe que en este caso se tiene todo el recorrido.

```
x(0)   = 5
x(n+1) = ( 1 * x(n) + 9 ) mod 10
```

```
-----------------------------------------------
x( 0)  =                                      5
x( 1)  =  (1*5 + 9) mod 10  =  14 mod 10  =  4
x( 2)  =  (1*4 + 9) mod 10  =  13 mod 10  =  3
x( 3)  =  (1*3 + 9) mod 10  =  12 mod 10  =  2
x( 4)  =  (1*2 + 9) mod 10  =  11 mod 10  =  1
x( 5)  =  (1*1 + 9) mod 10  =  10 mod 10  =  0
x( 6)  =  (1*0 + 9) mod 10  =   9 mod 10  =  9
x( 7)  =  (1*9 + 9) mod 10  =  18 mod 10  =  8
x( 8)  =  (1*8 + 9) mod 10) =  17 mod 10  =  7
x( 9)  =  (1*7 + 9) mod 10) =  16 mod 10  =  6
x(10)  =  (1*6 + 9) mod 10) =  15 mod 10  =  5
-----------------------------------------------
```

Ahora en este nuevo ejemplo en apariencia se tiene un buen recorrido, sin embargo si nota el último dígito se tiene una secuencia similar a la anterior. Lo cual podría ser un problema dependiendo de la aplicación.

```
x(0)   = 5
x(n+1) = ( 81 * x(n) + 89 ) mod 100
```

```
-----------------------------------------------------
x( 0)  =                                           5
x( 1)  =  (81* 5 + 89) mod 100  =   494 mod 100  =  94
x( 2)  =  (81*94 + 89) mod 100  =  7703 mod 100  =  03
x( 3)  =  (81* 3 + 89) mod 100  =   332 mod 100  =  32
x( 4)  =  (81*32 + 89) mod 100  =  2681 mod 100  =  81
x( 5)  =  (81*81 + 89) mod 100  =  6650 mod 100  =  50
x( 6)  =  (81*50 + 89) mod 100  =  4139 mod 100  =  39
x( 7)  =  (81*39 + 89) mod 100  =  3248 mod 100  =  48
x( 8)  =  (81*48 + 89) mod 100  =  3977 mod 100  =  77
x( 9)  =  (81*77 + 89) mod 100  =  6326 mod 100  =  26
x(10)  =  (81*26 + 89) mod 100  =  2195 mod 100  =  95
x(11)  =  (81*95 + 89) mod 100  =  7784 mod 100  =  84
x(12)  =  (81*84 + 89) mod 100  =  6893 mod 100  =  93
x(13)  =  (81*93 + 89) mod 100  =  7622 mod 100  =  22
x(14)  =  (81*22 + 89) mod 100  =  1871 mod 100  =  71
x(15)  =  (81*71 + 89) mod 100  =  5840 mod 100  =  40
x(16)  =  (81*40 + 89) mod 100  =  3329 mod 100  =  29
x(17)  =  (81*29 + 89) mod 100  =  2438 mod 100  =  38
```

```
x(18)  =  (81*38 + 89) mod 100  =  3167 mod 100  =  67
x(19)  =  (81*67 + 89) mod 100  =  5516 mod 100  =  16
x(20)  =  (81*16 + 89) mod 100  =  1385 mod 100  =  85
-----------------------------------------------------
```

De los ejemplos anteriores se advierte el cuidado que se debe tener en el momento de escoger los parámetros del método para que el generador tenga un período completo. Este método debe considerar la coprimalidad de las partes entre otras cosas.

2.5. Escogencia de Parámetros

A pesar de la sencillez de este método, ha sido el objeto de gran cantidad de análisis matemático para determinar qué valores de los parámetros son apropiados.

2.5.1. Consideraciones Generales

Para que el método congruencial mixto funcione adecuadamente se deben tener una serie de restricciones elementales.

- m ¿x(0)
- m ¿a
- m ¿c

2.5.2. Escogencia de m:

1. El valor de m debe ser lo más grande posible, preferente del tamaño de palabra del computador. Pero puede ser más pequeño si causa problemas numéricos o de $overflow$.

2. También se han obtenido buenos resultados poniendo m como el número primo más grande posible tal que:

   $$m < p^d$$

   donde p es la base del sistema, en este caso se trata de un sistema decimal y d es el número de bits que tiene la palabra del computador.

3. Otros buenos resultados se presentan cuando se utiliza como m como valores de potencias de 2 o de 10.

4. Como un caso particular del punto anterior se han encontrado algunos valores buenos de m como:

   $$m = 2^{31} - 1 = 2,147,483,647$$

$$m = 10^8 = 100000000$$

5. En algunos casos el valor de m está determinado por el problema. Por ejemplo si se desea simular el comportamiento de un dado se puede pensar que m debe ser 6, o un múltiplo de 6.

2.5.3. Selección del valor de a

1. El valor de a no debe ser ni muy grande ni muy pequeño.

2. En algunos casos, si m es escogido adecuadamente, a puede tomar el valor de m-1. (coprimo con m)

3. El valor de a debe ser un entero impar y no debe ser divisible por 3 o 5.

4. Como un caso particular y muy peculiar se han encontrado buenos resultados con números que terminen en 21. Por ejemplo 821, 7021, etc.

2.5.4. Selección de c

1. En general c puede ser cualquier valor constante, se ha encontrado que el valor de 1 es bueno.

2. En base binaria c = 5 es bueno y en base decimal c = 21 trabajan bien.

2.5.5. Selección de la x_0

En general no es relevante, salvo la restricción mencionada que $m > x(0)$.

2.5.6. Un buen generador general.

Se ha demostrado que un buen generador que se usa a menudo tiene los siguientes parámetros:

$$a = 7^5 = 16,807$$

$$c = 0$$

$$m = 2^{31} - 1 = 2147483647$$

Los criterios anteriores se pueden resumir en la siguiente tabla, que se toma de [Brysbaert,1991], muestra algunos generadores aleatorios que producen buenos resultados.

x(0)	a	c	m	Autor
impar	13^13	0	2^59	Ripley(1983)
impar	44485709377909	0	2^48	Ripley(1983)
impar	5^15	0	2^35	Knuth(1981)
impar	69069	impar	2^32	Ripley(1983)
impar	100485	impar	2^32	Atkinson(1980)
impar	1589013525	1	2^32	Ripley(1983)
impar	663608941	impar	2^32	Ripley(1983)
<> 0	630360016	0	2^31-1	Dudewicz(1981)
<> 0	764261123	0	2^31-1	Dudewicz(1981)
<> 0	950706376	0	2^31-1	Fisherman(1986)

2.6. Método Congruencial Multiplicativo

Una vez que se ha presentado el método congruencial mixto se pueden realizar una serie de variantes. Por ejemplo el método congruencial multiplicativo en el cual c = 0.

$$x(0) = semilla$$
$$x(n+1) = (a * x(n))mod(m)$$

Por ejemplo:

```
x(0)   = 47
x(n+1) = (13 * x(n)) mod 767
```

```
x( 0)                                          =   47
x( 1)  =  (13 *  47) mod 767  =   611 mod 767  =  611
x( 2)  =  (13 * 611) mod 767  =  7943 mod 767  =  273
x( 3)  =  (13 * 273) mod 767  =  3549 mod 767  =  481
x( 4)  =  (13 * 481) mod 767  =  6253 mod 767  =  117
x( 5)  =  (13 * 117) mod 767  =  1521 mod 767  =  754
x( 6)  =  (13 * 754) mod 767  =  9802 mod 767  =  598
```

```
x( 7)  =  (13 * 598) mod 767  =  7774 mod 767  =  104
x( 8)  =  (13 * 104) mod 767  =  1352 mod 767  =  585
x( 9)  =  (13 * 585) mod 767  =  7605 mod 767  =  702
x(10)  =  (13 * 702) mod 767  =  9126 mod 767  =  689
-----------------------------------------------------
```

2.7. Método Congruencial Aditivo

Otra variante es el método congruencial aditivo. Esta técnica se basa en la fórmula de recurrencia dada por:

$$x(0) = semilla_0$$

$$x(1) = semilla_1$$

$$x(n+1) = (x(n) + x(n-1))mod(m)$$

Observe que si x(0) y x(1) se inicializan con 1 se produce la conocida serie de números de Fibonacci.

```
x(0)   = 1
x(1)   = 1
x(n+1) = (x(n) + x(n-1)) mod 231
```

```
-----------------------------------------------------
x( 0)                                          =    1
x( 1)  =                                       =    1
x( 2)  =  (  1 +   1) mod 231  =    2  mod 231  =    2
x( 3)  =  (  2 +   1) mod 231  =    3  mod 231  =    3
x( 4)  =  (  3 +   2) mod 231  =    5  mod 231  =    5
x( 5)  =  (  5 +   3) mod 231  =    8  mod 231  =    8
x( 6)  =  (  8 +   5) mod 231  =   13  mod 231  =   13
x( 7)  =  ( 13 +   8) mod 231  =   21  mod 231  =   21
x( 8)  =  ( 21 +  13) mod 231  =   34  mod 231  =   34
x( 9)  =  ( 34 +  21) mod 231  =   55  mod 231  =   55
x(10)  =  ( 55 +  34) mod 231  =   89  mod 231  =   89
-----------------------------------------------------
```

Otro ejemplo puede estar dado por:

```
x(0)   = 5
x(1)   = 6
x(n+1) = (x(n) + x(n-1)) mod 231
```

```
-----------------------------------------------------
```

```
x( 0)                                                =    5
x( 1)  =                                             =    6
x( 2)  =  (  6 +   5) mod 231  =   11  mod 231  =   11
x( 3)  =  ( 11 +   6) mod 231  =   17  mod 231  =   17
x( 4)  =  ( 17 +  11) mod 231  =   28  mod 231  =   28
x( 5)  =  ( 28 +  17) mod 231  =   45  mod 231  =   45
x( 6)  =  ( 45 +  28) mod 231  =   73  mod 231  =   73
x( 7)  =  ( 73 +  45) mod 231  =  118  mod 231  =  118
x( 8)  =  (118 +  73) mod 231  =  191  mod 231  =  191
x( 9)  =  (191 + 118) mod 231  =  309  mod 231  =   78
x(10)  =  ( 78 + 191) mod 231  =  269  mod 231  =   38
-------------------------------------------------------
```

2.8. Método Congruencial Polinomial

Uno de los métodos polinomiales más conocidos es el generador congruencial cuadrático. Esta técnica se basa en la fórmula de recurrencia dada por:

$$x(0) = semilla$$

$$x(n+1) = (d * x(n)^2 + a * x(n) + c) mod(m)$$

A continuación se presenta un ejemplo del método.

```
x(0)   = 0
x(n+1) = (51 * x(n)^2 + 7 * x(n) + 237) mod 100
```

```
-----------------------------------------------
x( 0)                                        =  0
x( 1)  = (51 *  0^2 +  7 *  0 + 237) mod 100 = 37
x( 2)  = (51 * 37^2 +  7 * 37 + 237) mod 100 = 15
x( 3)  = (51 * 15^2 +  7 * 15 + 237) mod 100 = 17
x( 4)  = (51 * 17^2 +  7 * 17 + 237) mod 100 = 95
x( 5)  = (51 * 95^2 +  7 * 91 + 237) mod 100 = 77
x( 6)  = (51 * 77^2 +  7 * 77 + 237) mod 100 = 55
x( 7)  = (51 * 55^2 +  7 * 55 + 237) mod 100 = 97
x( 8)  = (51 * 97^2 +  7 * 97 + 237) mod 100 = 75
x( 9)  = (51 * 75^2 +  7 * 75 + 237) mod 100 = 37
x(10)  = (51 * 37^2 +  7 * 37 + 237) mod 100 = 15
-------------------------------------------------
```

Una de sus principales desventajas es el costo computacional, ya que son mucho más lentos que los métodos anteriores. Sin embargo suelen producir secuencias de números con muchos menos repeticiones y de períodos más largos.

2.9. Generadores en Uso

La biblioteca estándar de Unix utiliza el siguiente generador. En Unix, los números aleatorios se presentan en el intervalo [0,1] por lo que se divide el número por su recorrido para quedar en ese intervalo.

$$x(n+1) = (25214903917 \times x(n) + 11) mod(2^{48})$$

$$u(n+1) = \frac{x(n+1)}{2^{48}}$$

Otros lenguajes de programación utilizan el generador:

$$x(n+1) = (1140671485 \times x(n) + 12820163) mod(2^{24})$$

$$u(n+1) = \frac{x(n+1)}{2^{24}}$$

Además existe un website del cual se pueden obtener números aleatorios reales, no seudoaleatorios. Tal como se indicó sería un mecanismo de provisión externa de números. Este website se encuentra en: *www.random.org*

2.10. Resumen

En el presente capítulo se han presentado varios métodos para la generación de números aleatorios, el método congruencial binario, el método de los cuadrados medios, el método congruencial mixto y algunas de sus variantes.

Cada método tiene ciertos parámetros con los que funciona adecuadamente o no. En los siguientes capítulos se analizarán procesos estadísticos para evaluar el desempeño de estos generadores aleatorios.

2.11. Ejercicios

.

1. Utilice el método congruencial binario pero en lugar de realizar un xor con las posiciones 0 y 1, de derecha a izquierda, realice un xor con las posiciones 0 y 2. Utilice las siguientes semillas y muestre si realiza todo el recorrido o no.

   a. $x_0 = 110$

   b. $x_0 = 1111$

2. Para 5 bits construya un método congruencial binario que realice un recorrido completo. Indique cuál es la semilla y cuál es la operación que realiza.

3. Genere 50 números aleatorios de 4 dígitos utilizando el generador de cuadrados medios utilizando los siguientes parámetros.

   a. $x_0 = 3567345$

   b. $x_0 = 1234500012$

   c. $x_0 = 4567234902$

4. Determine para cada generador congruencial mixto que se presenta a continuación si cumple con todo el período de m.

   a. $x_0 = 7$
   $x_{n+1} = (5 \times x_n + 24)(32)$

   b. $x_0 = 8$
   $x_{n+1} = (9 \times x_n + 13)(32)$

   c. $x_0 = 13$
   $x_{n+1} = (50 \times x_n + 17)(64)$

   d. $x_0 = 15$
   $x_{n+1} = (8 \times x_n + 16)(100)$

   e. $x_0 = 3$
   $x_{n+1} = (5 \times x_n + 21)(100)$

5. Determine para cada generador congruencial multiplicativo que se presenta a continuación si cumple con todo el período de m. La expresión a^b significa a elevado a la potencia b.

   a. $x_0 = 7$
   $x_{n+1} = (5 \times x_n)(2^6)$

   b. $x_0 = 9$
   $x_{n+1} = (11 \times x_n)(2^7)$

   c. $x_0 = 3$
   $x_{n+1} = (221 \times x_n)(10^3)$

   d. $x_0 = 17$
   $x_{n+1} = (203 \times x_n)(10^5)$

   e. $x_0 = 19$
   $x_{n+1} = (211 \times x_n)(10^8)$

6. Utilice el método congruencial mixto y encuentre los parámetros adecuados de x(0), b, c y m para generar un recorrido completo de números entre 0 y 14.

7. Defina los parámetros de a, c, x(0) para un recorrido completo con el valor de m = 9.

8. Defina los parámetros de a, c, x(0) para un recorrido completo con el valor de m = 19.

9. Utilizando las variantes del método congruencial mixto, el método congruencial multiplicativo y el método congruencial aditivo encuentre generadores para números de 0 hasta 9 que tengan un recorrido completo.

10. Se tiene un generador aleatorio de un sólo dígito. Es decir puede generar de manera uniforme los valores $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ y 9. Para cada uno de los siguientes fenómenos indique como utilizaría este generador.

    a. Para generar una moneda legal, con 0.50 de probabilidad de que salga corona y 0.50 de probabilidad que salga escudo.

    b. Para generar el siguiente fenómeno, probabilidad de a es 0.10, la probabilidad de b es 0.40 y la probabilidad de c es 0.50.

    c. Para generar los valores de arrojar un dado (uniforme de seis caras)

    d. Si en lugar de un generador aleatorio entre $[0, 9]$ se tiene un generador de números aleatorios entre $[0, 99]$ indique cómo realizaría la asignación de probabilidades anterior y considere ¿Se pueden simular dados con todos los poliedros regulares?.

Capítulo 3

Pruebas Estadísticas

Contenido

1. Introducción.
2. Características de la Distribución Uniforme.
3. Prueba de Promedio.
4. Prueba de Variancia.
5. Prueba de Corridas.
6. Prueba de Huecos con Dígitos.
7. Prueba de Huecos con Números.
8. Prueba de Póker.
9. Prueba de Series.
10. Resumen.
11. Ejercicios.

3.1. Introducción

Dentro de un modelo de simulación la generación de cualquier variable no uniforme, es decir, normal, exponencial, poisson, etc, se obtiene a partir de números uniformes. Por ello se brinda especial énfasis a las pruebas estadísticas para números pseudoaleatorios, ya que cualquier deficiencia estadística en la distribución de la variable aleatoria se deberá exclusivamente a la utilización de un generador uniforme deficiente.

En el presente capítulo se estudiarán algunas pruebas para determinar la eficiencia de un generador de números aleatorios.

3.2. Características de la Distribución Uniforme

La distribución uniforme suele representarese como:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La distribución acumulada está dada por:

$$F(x) = \int_0^x 1 \, dt$$

La integral de la constante 1 con respecto a t es:

$$\int 1 \, dt = t + C$$

donde C es la constante de integración.
Ahora evaluamos la integral definida de 0 a x:

$$F(x) = [t]_0^x$$

Esto significa que sustituimos t por x y luego por 0:

$$F(x) = x - 0$$

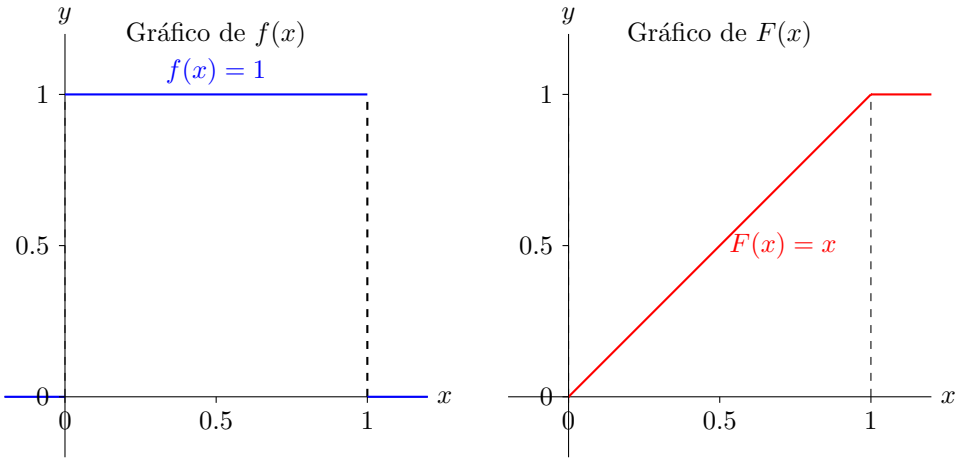
Por lo tanto, el resultado de la integral es:

$$F(x) = x$$

Por lo tanto:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

A continuación se muestra de forma gráfica las funciones que se han obtenido.



El valor promedio de la distribución uniforme está dado por:

$$E(x) = \int_0^1 x \times f(x)dx$$

$$= \int_0^1 x \times 1\, dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1$$

$$= \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2}$$

$$= \frac{1}{2}$$

De igual manera se puede constatar que la varianza de la distribución está dada por (considerar $\mu = \frac{1}{n}\int_{i=1}^{n} x_i$):

$$\sigma^2 = \int_0^1 (x-\mu)^2 * f(x)\, dx$$

$$\sigma^2 = \int_0^1 (x-\frac{1}{2})^2 * 1\, dx$$

$$\sigma^2 = \int_0^1 x^2 - \frac{2x}{2} + \frac{1}{4}\, dx$$

$$\sigma^2 = \int_0^1 x^2 - x + \frac{1}{4}\, dx$$

$$\sigma^2 = \int_0^1 x^2\, dx - \int_0^1 x\, dx + \int_0^1 \frac{1}{4}\, dx$$

$$\sigma^2 = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 - \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 + \left[\frac{x}{4}\right]_0^1$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{12}$$

La desviación estándar está dada por la raíz cuadrada de su varianza.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{12}}$$

3.3. Pruebas de Promedio

Con la información anterior es posible entonces plantear una prueba de hipótesis de promedios, y una prueba de hipótesis de variancia. Con las cuales se trata de demostrar que los números pseudoaleatorios provienen de una distribución cuya media y variancia es igual a la distribución uniforme.

Para el planteamiento de la prueba de hipótesis se deben realizar los siguientes pasos:

3.3.1. Formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.

$$H_0 = \mu = \frac{1}{2}$$

$$H_1 = \mu \neq \frac{1}{2}$$

3.3.2. Generar una muestra

Se generarán n números aleatorios a los que llamaremos $x_1, x_2, \ldots, x_n$ y obtener su promedio mediante la fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Determinar el valor de z_0

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma[\bar{x}]}$$

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

3.3.3. Aceptación o rechazo de z_0

Se compara el valor de z_0 con los valores que indican la zona de aceptación o rechazo en la función normal. Para encontrar estos valores se utiliza el valor predeterminado de α (ver figura 3.1 de la página 39.

Ejemplo

Se tienen los siguientes números aleatorios y se desea relizar una prueba de promedios para establecer si corresponden a un buen generador. Para ello se debe usar un valor de $\alpha = 0{,}05$. A continuación se presentan los estadísticos que tienen los números generados.

Distribución Normal Estándar con Zona de Aceptación del 95 %

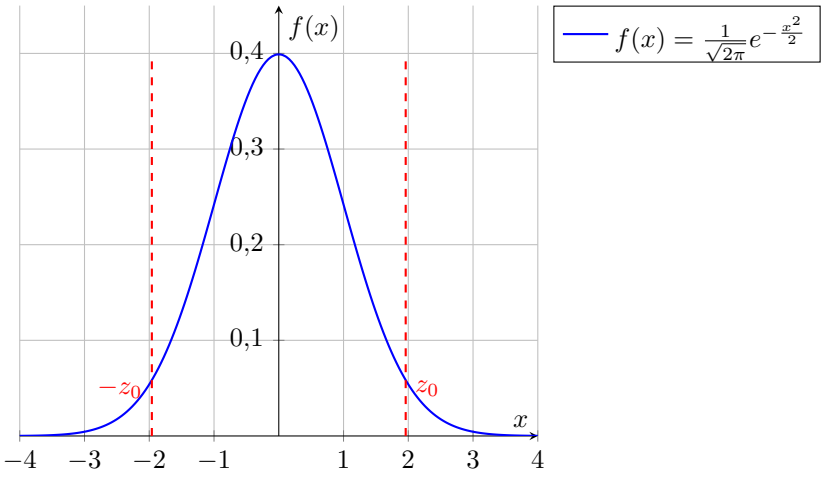


Figura 3.1: Distribución normal estándar con z_0 para 95 %.

```
-------------------------------------------
0.4237  0.2403  0.6000  0.7837  0.5281  0.4016
0.0290  0.8831  0.0337  0.8105  0.5314  0.9726
0.7655  0.7330  0.5237  0.0215  0.2666  0.9657
0.4849  0.2215  0.3961  0.9257  0.5494  0.3063
0.5863  0.0741  0.8169  0.8794  0.6554  0.0222
-------------------------------------------
```

Se generan las hipótesis:

$$H_0 = \mu = \frac{1}{2}$$

$$H_1 = \mu \neq \frac{1}{2}$$

Se calculan los estadísticos:

$$n = 30$$

$$\bar{x} = 0{,}5144$$

Calculamos z0.

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma[\bar{x}]}$$

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$z_0 = \frac{0{,}5144 - 0{,}5}{\frac{\sqrt{\frac{1}{12}}}{\sqrt{30}}}$$

$$z_0 = \frac{0{,}5144 - 0{,}5}{\frac{0{,}2887}{5{,}4772}}$$

$$z_0 = \frac{0{,}0144}{0{,}0527}$$

$$z_0 = 0{,}2732$$

Encontramos los valores de la zona de aceptación y rechazo. Cuando se tienen menos de 30 observaciones se suele usar la distribución de $t - student$, sin embargo para nuestro ejemplo se utilizará la distribución normal. Se tiene que el valor de $\alpha = 0{,}05$ por lo que la zona de aceptación de H_O debe de tener un 0,95 de la distribución, es decir, estar dentro del área de la figura 3.1 en la página 39, donde $-z_{\frac{\alpha}{2}} = -1{,}96$ y $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$.

Como $-1{,}96 \leq 0{,}2732 \leq 1{,}96$, se mantiene la hipótesis de H_0 y por lo tanto se concluye que los números generados provienen de una distribución cuya media es 0,5.

3.3.4. Forma alterna con un intervalo de confianza.

Una forma alterna como se puede realizar la parte final de la prueba es por medio de un intervalo de confianza. En este caso tenemos que:

$$z(0{,}025) = \frac{(L - \mu)}{o[\bar{x}]}$$

$$z(0{,}025) \times o[\bar{x}] = L - \mu$$

$$\mu + z(0{,}025) * o[\bar{x}] = L$$

$$L = \mu + z(0{,}025) * o[\bar{x}]$$

$$L = \mu + z(0{,}025) * (\frac{o}{\sqrt{n}})$$

De esta forma se pueden obtener los límites para el valor promedio calculado mediante las fórmulas, el límite inferior se calcula con el valor negativo de zeta.

$$L_{\text{inf}} = \mu - z(0{,}025) \cdot \left(\frac{o}{\sqrt{n}}\right)$$

Sustituyendo los valores:

$$L_{\text{inf}} = 0{,}50 - 1{,}96 \cdot \left(\frac{\sqrt{\frac{1}{12}}}{\sqrt{30}} \right)$$

Calculando:

$$L_{\text{inf}} = 0{,}50 - 1{,}96 \cdot 0{,}0527$$

Finalmente:

$$L_{\text{inf}} = 0{,}3967$$

y el límite superior se puede calcular mediante con el límite positivo.

$$L_{\text{sup}} = u + z(0{,}025) \cdot \left(\frac{o}{\sqrt{n}} \right)$$

Sustituyendo los valores:

$$L_{\text{sup}} = 0{,}50 + 1{,}96 \cdot \left(\frac{\sqrt{\frac{1}{12}}}{\sqrt{30}} \right)$$

Calculando:

$$L_{\text{sup}} = 0{,}50 + 1{,}96 \cdot 0{,}0527$$

Finalmente:

$$L_{\text{sup}} = 0{,}6033$$

Si el valor de promedio de los datos se encuentra dentro del intervalo $[L_{inf}, L_{sup}]$ se acepta la hipótesis nula. En nuestro caso:

$$\bar{x} \in [L_{inf}, L_{sup}]$$

dado que

$$0{,}5144 \in [0{,}3967, 0{,}6033]$$

Y por lo tanto se acepta la hipótesis H_0.

3.4. Prueba de Varianza

Esta prueba consiste en verificar si los números aleatorios generados tienen una varianza de $\frac{1}{12}$ tal como la distribución uniforme.

3.4.1. Formular H_0 y H_1

$$H_0 : o^2 = \frac{1}{12}$$

$$H_1 : o^2 \neq \frac{1}{12}$$

3.4.2. Muestreo

Se genera una muestra de n números aleatorios, a los que llamaremos $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ y obtener su varianza mediante la fórmula:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$

donde $\bar{x}$ es la media de la muestra, dada por:

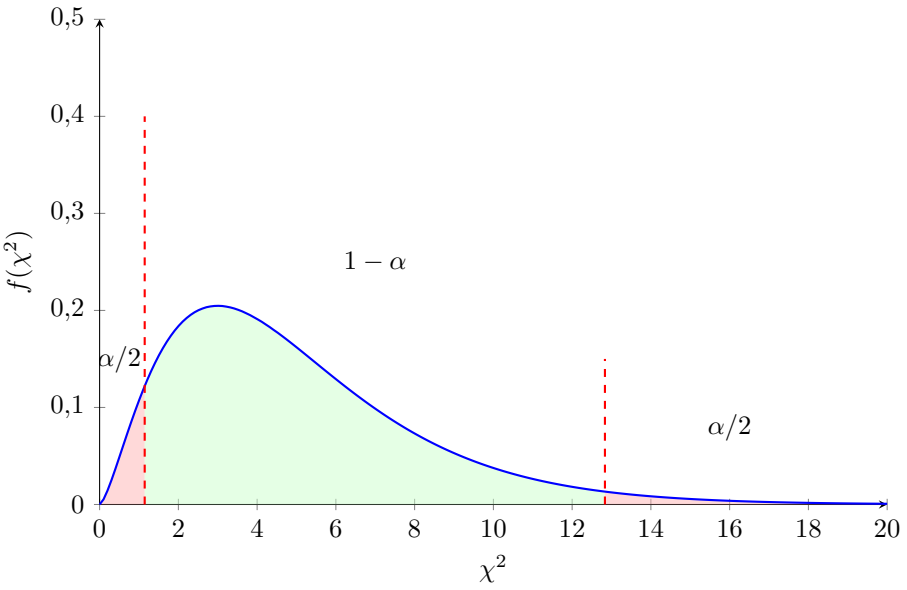
$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

3.4.3. Determinar χ_0^2

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1) \times s^2}{\sigma^2}$$

3.4.4. Valorar confianza

Se compara el valor de χ_0^2 con los valores que indican la zona de aceptación o rechazo en la función χ^2 Para encontrar estos valores se utiliza el valor predeterminado de α.



3.4.5. Ejemplo

Se han generado 30 números aleatorios que se muestran a continuación y se desea relizar una prueba de varianza para establecer si corresponden a un buen generador. Para ello se debe usar un valor de $\alpha = 0{,}05$. A continuación se presentan los estadísticos que tienen los números generados.

```
-------------------------------------------
0.4237  0.2403  0.6000  0.7837  0.5281  0.4016
0.0290  0.8831  0.0337  0.8105  0.5314  0.9726
0.7655  0.7330  0.5237  0.0215  0.2666  0.9657
0.4849  0.2215  0.3961  0.9257  0.5494  0.3063
0.5863  0.0741  0.8169  0.8794  0.6554  0.0222
-------------------------------------------
```

Se generan hipótesis

$$H_0 : o^2 = \frac{1}{12}$$

$$H_1 : o^2 \neq \frac{1}{12}$$

Cálculo de estadígrafos

$$n = 30$$

$$\bar{x} = 0{,}5144$$

$$\epsilon^2 = 0{,}0930$$

Calculamos χ_0^2

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1) \times s^2}{\sigma^2}$$

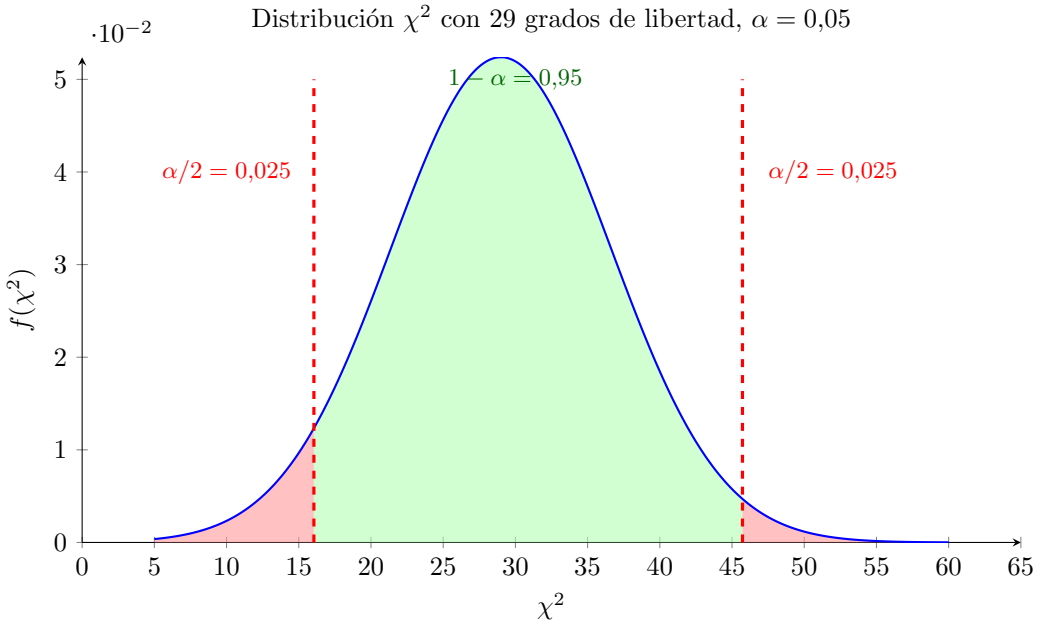
$$\chi_0^2 = \frac{29 \times 0{,}093}{\frac{1}{12}}$$

$$\chi_0^2 = 29 \times 0{,}093 \times 12$$

$$\chi_0^2 = 32{,}364$$

Zona de aceptación

Encontramos los valores de la zona de aceptación y rechazo. Se tiene que el valor de $\alpha = 0{,}05$ por lo que la zona de aceptación de H_0 debe de tener un 0,95 de la distribución, por lo tanto se debe buscar en la distribución de χ^2 con 29 grados de libertad, bajo las columnas de 0,025 y 0,9750.



Los valores de los intervalos de confianza son : 16,0471 y 45,7223 (más exactamente de lo que se ve en el gráfico). Como $16{,}0471 \leq 32{,}3640 \leq 45{,}7223$, se mantiene la hipótesis de H_0 y por lo tanto se concluye que los números generados provienen de una distribución cuya varianza concuerda con la distribución uniforme.

3.4.6. Intervalo de Confianza

Al igual que antes también se pueden construir intervalos de confianza para el valor calculado de la varianza.

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{(n-1) \times L}{\sigma^2}$$

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{(n-1) \times L}{\frac{1}{12}}$$

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}} = 12 \times (n-1) \times L$$

$$\frac{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}}{12 \times (n-1)} = L$$

El límite inferior se calcula mediante la fórmula:

$$L_{inf} = \frac{\chi^2_{\frac{1-\alpha}{2},n-1}}{12 \times (n-1)}$$

$$L_{inf} = \frac{16{,}0471}{12 \times 29}$$

$$L_{inf} = 0{,}0461$$

El límite superior se calcula mediante la fórmula:

$$L_{sup} = \frac{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},n-1}}{12 \times (n-1)}$$

$$L_{sup} = \frac{45{,}7223}{12 * 29}$$

$$L_{sup} = 0{,}1314$$

Si varianza de los datos se encuentra dentro del intervalo $[L_{inf}, L_{sup}]$ se acepta la hipótesis nula. En nuestro caso:

$$s^2 \in [L_{inf}, L_{sup}]$$

dado que

$$0{,}0930 \in [0{,}0461, 0{,}1314]$$

Y por lo tanto se acepta la hipótesis H_0.

3.5. Prueba de corridas

La prueba de las corridas busca estudiar el comportamiento de los números sucesivos generados. A continuación se esboza el proceso.

3.5.1. Hipótesis del problema

$$H_0 : \text{Es una distribución uniforme}$$

$$H_1 : \text{NO es una distribución uniforme}$$

3.5.2. Clasificación de números

Clasificar cada número aleatorio con respecto al anterior de acuerdo a la siguiente función:

$$f(n_i, n_{i+1}) = \begin{cases} + & \text{si } n_i \leq n_{i+1} \\ - & \text{si } n_i > n_{i+1} \end{cases}$$

3.5.3. Cálculo de h

Calcular el número de corridas, que denominaremos como h. Cada vez que cambia el signo se suma uno al número de corridas.

3.5.4. Cálculo de esperanza y varianza de h

Calcular esperanza y la variancia de h. Por medio de las fórmulas presentadas, en este caso n representa el total de datos.

$$E(h) = \frac{2 \times n - 1}{3}$$

$$\sigma(h)^2 = \frac{16 * n - 29}{90}$$

$$\sigma(h) = \sqrt{\frac{16 * n - 29}{90}}$$

3.5.5. Cálculo de z_0

Se calcula el valor de z_0 y el valor del punto de rechazo denominado $z_{\frac{\alpha}{2}}$. Si $z_0 \leq z_{\frac{\alpha}{2}}$ se acepta H_0.

$$z_0 = \frac{h - E(h)}{s(h)}$$

3.5.6. Ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo. Suponga que se tienen los siguientes números producidos por un generador pseudoaleatorio. Se desea utilizar un nivel de $\alpha = 0{,}05$ para determinar si provienen o no de una distribución uniforme.

0.4237	0.2403	0.6000	0.7837	0.5281	0.4016
0.0290	0.8831	0.0337	0.8105	0.5314	0.9726
0.7655	0.7330	0.5237	0.0215	0.2666	0.9657
0.4849	0.2215	0.3961	0.9257	0.5494	0.3063
0.5863	0.0741	0.8169	0.8794	0.6554	0.0222

A continuación se calculan las corridas para estos números, para el presente ejemplo se supone que los números fueron generados por columnas, puede constatarse que h = 22.

	Valor	Símbolo	h_i
x_1	0.4237	...	...
x_2	0.0290	−	1
x_3	0.7655	+	2
x_4	0.4849	−	3
x_5	0.5863	+	4
x_6	0.2403	−	5
x_7	0.8831	+	6
x_8	0.7330	−	7
x_9	0.2215	−	7
x_{10}	0.0741	−	7
x_{11}	0.6000	+	8
x_{12}	0.0337	−	9
x_{13}	0.5237	+	10
x_{14}	0.3961	−	11
x_{15}	0.8169	+	12
x_{16}	0.7837	−	13
x_{17}	0.8105	+	14
x_{18}	0.0215	−	15
x_{19}	0.9257	+	16
x_{20}	0.8794	−	17
x_{21}	0.5281	−	17
x_{22}	0.5314	+	18
x_{23}	0.2666	−	19
x_{24}	0.5494	+	20
x_{25}	0.6554	+	20
x_{26}	0.4016	−	21
x_{27}	0.9726	+	22
x_{28}	0.9657	−	23
x_{29}	0.3063	−	23
x_{30}	0.0222	−	23

Cálculo de $E(h)$ y $\sigma(h)$

$$E(h) = \frac{(2n-1)}{3}$$

$$E(h) = \frac{(2(30)-1)}{3}$$

$$E(h) = 19{,}6666$$

$$\sigma(h) = \sqrt{\frac{16n-29}{90}}$$

$$\sigma(h) = \sqrt{\frac{16(30) - 29}{90}}$$

$$\sigma(h) = \sqrt{\frac{451}{90}}$$

$$\sigma(h) = \sqrt{5{,}0111}$$

$$\sigma(h) = 2{,}2386$$

Cálculo de z_0

$$z_0 = \frac{h - E(h)}{\sigma(h)}$$

$$z_0 = \frac{23 - 19{,}6666}{2{,}2386}$$

$$z_0 = 1{,}4890$$

Finalmente se calcula el valor del punto de rechazo, para un valor de $\alpha = 0{,}05$ en una tabla normal.

$$Z_{\frac{1-\alpha}{2}} = -1{,}96$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$$

Como $-1{,}96 \leq 1{,}4890 \leq 1{,}96$, se mantiene la hipótesis de H_0 y por lo tanto se supone que los números provienen de una distribución uniforme.

3.6. Pruebas de huecos con Dígitos

Para este experimento estadístico se considera que todos los números aleatorios se encuentran unidos y se consideran una gran lista de dígitos.

3.6.1. Definición de *hueco*

La prueba consiste en contar el número de dígitos diferentes que aparecen entre dos ocurrencias sucesivas de un mismo dígito. Por ejemplo si se tiene la cadena de números:

3178431133

Y estamos contando los *huecos* que hay en el número tres (3), se tiene que de la primera aparición a la segunda hay un *hueco* de tamaño 4, de la segunda aparición a la tercera hay un *hueco* de tamaño 2 y de la tercera aparición a la cuarta hay un *hueco* de tamaño 0.

3.6.2. Ejemplo de prueba

Suponga que se tiene la siguiente secuencia de números aleatorios y se formará una lista de dígitos a partir de sus **columnas**, es decir se recorrerán los números de forma vertical. Asímismo al momento de formar los dígitos se toman en cuenta únicamente los que se encuentran después del punto decimal.

```
-------------------------------------------
0.4237  0.2403  0.6000  0.7837  0.5281  0.4016
0.0290  0.8831  0.0337  0.8105  0.5314  0.9726
0.7655  0.7330  0.5237  0.0215  0.2666  0.9657
0.4849  0.2215  0.3961  0.9257  0.5494  0.3063
0.5863  0.0741  0.8169  0.8794  0.6554  0.0222
-------------------------------------------
```

Contando *huecos*

Si se realiza el conteo de huecos para cada uno de los dígitos se obtiene la siguiente tabla.

Hueco	**Dígitos**										**Total**
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	
0	3	0	3	2	1	2	2	0	1	0	14
1	1	1	0	1	2	0	1	1	0	0	7
2	2	1	0	3	0	1	0	1	1	0	9
3	0	0	2	2	1	2	2	1	1	1	12
4	2	2	0	0	0	2	2	1	1	0	10
5	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	6
6	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	5
7	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4
8	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	5
9	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3
10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	6
12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
15	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	4
16	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
18	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
19	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**11**	**9**	**13**	**11**	**9**	**13**	**10**	**10**	**7**	**7**	**100**

Además de estos huecos se encontraron los siguientes huecos que no aparecen en la tabla:

1. Para el dígito 0, un hueco de tamaño 21.
2. Para el dígito 0, un hueco de tamaño 32
3. Para el dígito 3, un hueco de tamaño 22.
4. Para el dígito 3, un hueco de tamaño 26.
5. Para el dígito 4, un hueco de tamaño 40.
6. Para el dígito 6, un hueco de tamaño 21.
7. Para el dígito 6, un hueco de tamaño 30.
8. Para el dígito 7, un hueco de tamaño 27.
9. Para el dígito 8, un hueco de tamaño 30.
10. Para el dígito 9, un hueco de tamaño 37.

Con estos 10 huecos adicionales se obtiene un total de 100 + 10 = 110 huecos en total. Con base en estos valores es que se construirán las frecuencias observadas de la tabla.

3.6.3. Probabilidades de cada *hueco*

Para construir las frecuencias esperadas, se deben establecer las probabilidades para cada tamaño de hueco. Es decir la probabilidad de que ocurra un hueco de tamaño x. Las cuales estarán dadas por:

$$P(x) = \frac{1}{10} \times (\frac{9}{10})^x$$
$$P(x) = 0{,}1 \times 0{,}9^x$$

Lo huecos pueden ser teóricamente de tamaño infinito, por lo cual en algún momento se tendrán que agrupar las probabilidades restantes. Para un hueco de tamaño mayor que n se tendría que:

$$P(x \geq n) = \sum_{i=n}^{\infty} (0{,}1) \times (0{,}9)^i$$

Factorizando:

$$P(x \geq n) = 0{,}1 \sum_{i=n}^{\infty} (0{,}9)^i$$

Usando la fórmula de serie geométrica $\sum_{i=k}^{\infty} r^i = \frac{r^k}{1-r}$ con $r = 0{,}9$:

$$P(x \geq n) = 0{,}1 \cdot \frac{(0{,}9)^n}{1 - 0{,}9} = 0{,}1 \cdot \frac{(0{,}9)^n}{0{,}1} = (0{,}9)^n$$

$$P(x \geq n) = \left(\frac{9}{10}\right)^n = 0{,}9^n$$

Con base en las fórmulas anteriores, podemos calcular los valores de las probabilidades esperadas:

$$P(x = 0) = 0{,}1 \times 0{,}9^0 = 0{,}1000$$
$$P(x = 1) = 0{,}1 \times 0{,}9^1 = 0{,}0900$$
$$P(x = 2) = 0{,}1 \times 0{,}9^2 = 0{,}0810$$
$$P(x = 3) = 0{,}1 \times 0{,}9^3 = 0{,}0729$$
$$P(x = 4) = 0{,}1 \times 0{,}9^4 = 0{,}0656$$
$$P(x = 5) = 0{,}1 \times 0{,}9^5 = 0{,}0590$$
$$P(x = 6) = 0{,}1 \times 0{,}9^6 = 0{,}0531$$
$$P(x \geq 7) = 0{,}9^7 = 0{,}4783$$

3.6.4. Tabla de valores esperados y observados

Con base en los valores anteriores construimos una tabla que nos servirá para calcular el valor del estadístico de χ^2.

Huecos	fo	pe	fe	(fo-fe)	(fo-fe)^2	$\frac{(fo-fe)^2}{fe}$
0	14	0.1000	11.0000	3.0000	9.0000	0.8182
1	7	0.0900	9.9000	-2.9000	8.4100	0.8495
2	9	0.0810	8.9100	0.0900	0.0081	0.0009
3	12	0.0729	8.0190	3.9810	15.8484	1.9764
4	10	0.0656	7.2160	2.7829	7.7445	1.0731
5	6	0.0590	6.4954	-0.4954	0.2454	0.0378
6	5	0.0531	5.8459	-0.8459	0.7155	0.1224
>= 7	4	0.4783	52.6127	-5.6127	31.5019	0.5988
Total	110					χ^2_0 = 5.4769

Ahora, que tenemos el valor de χ_0^2, tenemos que calcular el valor del punto de rechazo. Para esto se usa un valor de $\alpha = 0{,}05$ con $10 - 1 = 9$ grados de libertad.

$$\chi^2_{0{,}05,9} = 16{,}9190$$

Como el valor de $5{,}4769 \leq 16{,}9190$, se acepta H_0 y por lo tanto se supone que los números generados si corresponden a una distribución uniforme.

3.7. Prueba de Huecos con Números

Esta prueba de los huecos es bastante similar a la anterior, con la excepción que se toman los números pseudoaleatorios de forma independiente. A continuación se muestra el procedimiento

3.7.1. Selección de intervalo

Se debe seleccionar un intervalo $[inf, sup]$ dentro de $[0, 1]$, es decir debe cumplir con las condiciones $0 \leq inf \leq sup \leq 1$.

3.7.2. Definición de *hueco*

Sea $N_j \in [inf, sup]$ y de $N_{j+1}, N_{j+2}, \ldots, N_{j+i} \notin [inf, sup]$ y $N_{j+i+1} \in [inf, sup]$ entonces se tiene un hueco de tamaño i.

Ejemplo

Supongamos $inf = 0{,}3$ y $sup = 0{,}7$ y que la siguiente sucesión de números pseudoaleatorios: $0{,}3251, 0{,}2224, 0{,}2114, 0{,}8810, 0{,}4733$ se tiene entonces un hueco de tamaño 3 ya que:

$$N_j = 0{,}3251 \in [0{,}3, 0{,}7]$$
$$N_{j+1} = 0{,}2224 \notin [0{,}3, 0{,}7]$$
$$N_{j+2} = 0{,}2114 \notin [0{,}3, 0{,}7]$$
$$N_{j+3} = 0{,}8810 \notin [0{,}3, 0{,}7]$$
$$N_{j+4} = 0{,}4733 \in [0{,}3, 0{,}7]$$

Por lo tanto el hueco va desde N_{j+1} hasta N_{j+3} y es de tamaño 3.

3.7.3. Cálculo de probabilidad para el *hueco*

Se calcula la distribución de probabilidad para el tamaño de cada hueco, la cual está dada por el área correspondiente a la distribución uniforme t, siendo $t = sup - inf$:

$$P(x) = t \times (1 - t)^x$$

3.7.4. Cálculo de estadísticos de χ^2

Finalmente se calculan los estadísticos de χ_0^2 y los límites de confianza.

3.7.5. Ejemplo

A continuación presentamos un ejemplo. Supongamos que se tiene la siguiente muestra de números aleatorios.

```
----------------------------------------
0.3759   0.8998   0.9093   0.7532   0.1818
0.1978   0.1737   0.1437   0.6702   0.4732
0.0864   0.3891   0.4334   0.6318   0.4102
0.7861   0.7041   0.2486   0.1772   0.6703
0.2286   0.7594   0.2736   0.8711   0.9019
0.4140   0.0933   0.5509   0.0214   0.3632
0.6918   0.9706   0.9093   0.0402   0.9361
0.3934   0.2913   0.0289   0.2729   0.2577
0.1483   0.1439   0.3620   0.6796   0.5624
0.3116   0.2645   0.6868   0.5978   0.0785

0.2002   0.9430   0.2192   0.8039   0.1904
0.8411   0.2139   0.0094   0.1847   0.9256
0.3876   0.9332   0.8836   0.9821   0.7089
0.0133   0.5280   0.5559   0.8072   0.7755
0.7476   0.0165   0.5087   0.5476   0.0742
0.2152   0.5016   0.7021   0.8322   0.8921
0.7750   0.2476   0.5130   0.2951   0.3042
0.2346   0.5459   0.8465   0.3191   0.7506
0.5631   0.1351   0.9502   0.0233   0.0491
0.6755   0.2889   0.1925   0.5978   0.5320
----------------------------------------
```

Se ha construido la siguiente tabla de frecuencias observadas. Para ello se utilizó un valor de $[inf, sup] = [0{,}3, 0{,}7]$ y se encontraron los siguientes huecos.

Tamaño Hueco	fo
0	9
1	8
2	6
≥ 3	9
Total	32

Con los valores utilizados, utilizando la distribución geométrica, con los valores utilizados se convierte en:

$$p(x) = 0{,}4(1 - 0{,}4)^x$$

$$p(x) = 0{,}4(0{,}6)^x$$

Con base en las fórmulas anteriores, podemos calcular los valores de las probabilidades esperadas.

$$p(x = 0) = 0{,}4(0{,}6)^0 = 0{,}4000$$

$$p(x = 1) = 0{,}4(0{,}6)^1 = 0{,}2400$$

$$p(x = 2) = 0{,}4(0{,}6)^2 = 0{,}1440$$

$$p(x >= 3) = (0{,}6)^3 = 0{,}2160$$

Podemos construir ahora la tabla para el cálculo de ji cuadrado.

Huecos	fo	pe	fe	(fo-fe)	$(fo-fe)^2$	$\frac{(fo-fe)^2}{fe}$	
0	9	0.4000	12.8000	-3.8000	14.4400	1.1281	
1	7	0.2400	7.6800	-0.6800	0.4624	0.0602	
2	7	0.1440	4.6080	2.3920	5.7217	1.2417	
>=3	9	0.2160	6.9120	2.0880	4.3597	0.6308	
Total	32						χ_0^2
						3.0608 =	χ_0^2

Después de calcular el valor de χ_0^2, tenemos que calcular el valor del punto de rechazo. Para esto se usa un valor de $\alpha = 0{,}05$ con $4 - 1 = 3$ grados de libertad.

$$\chi^2_{(0{,}05,3)} = 7{,}8147$$

Como el valor de $3{,}0608 \leq 7{,}8147$, se acepta H_0 y por lo tanto se supone que los números generados corresponden a una distribución uniforme.

3.8. Prueba de Poker

En esta prueba se tratan de trasladar las probabilidades del juego de naipes conocido como *Póker*, a los números pseudoaleatorios generados.

Como el juego de cartas se juega con 5 cartas se utilizarán números pseudoaleatorios de longitud 5, en caso que sean más largos se toman los primeros cinco números.[1] Se supondrá entonces que se juega con una baraja que tiene naipes que van del 0 al 9. Bajo estas condiciones se tienen los siguientes posibles resultados.

- Todos los números son diferentes.
- Un par, hay dos números iguales.
- Dos pares, hay dos pares de números iguales.
- Una tercia, tres números iguales.
- Full House, una tercia y un par.
- Póker, 4 números iguales.
- Quintilla, 5 números iguales.

La quintilla existe únicamente para los números pseudoaleatorios pues en un juego de naipes no pueden existir cinco números iguales, a menos claro que alguien haga trampa ☺.

Ejemplo

A continuación se presentan algunos ejemplos de como se deben clasificar los números.

- 0.78961 todos diferentes
- 0.76086 un par
- 0.80548 un par
- 0.58518 dos pares
- 0.33317 una tercia
- 0.89898 full house
- 0.99990 póker
- 0.55555 quintilla

[1] ¿Análogamente a la prueba de huecos se pueden concatener todos los números y tomar quíntuplas de dígitos?

A continuación se presenta una lista de 30 números con los cuales se realizará la prueba del póker.

```
--------------------------------------------------
0.72484  0.48999  0.50502  0.39528  0.36782  0.90234
0.71890  0.61234  0.86322  0.94134  0.99872  0.27657
0.34565  0.02345  0.67347  0.10987  0.25678  0.25593
0.82345  0.12387  0.05389  0.82472  0.59289  0.36782
0.03991  0.10461  0.93719  0.16894  0.98953  0.73231
--------------------------------------------------
```

Al clasificar estos treinta números, se obtiene el siguiente resultado.

Clase	**fo**
Diferentes	13
Un par	15
Dos pares	1
Tercia	1
Full	0
Póker	0
Quintilla	0

Para calcular las frecuencias esperadas, debemos calcular inicialmente la probabilidad de cada posible ocurrencia. Observe que si se desean formar números con 5 dígitos decimales existen 100,000 posibles números que van desde el 0,00000 hasta el 0,99999.

- $P(\text{diferentes}) = \frac{10\times9\times8\times7\times6}{10^5} \times \binom{5}{0} = 0{,}30240$
- $P(\text{un par}) = \frac{10\times1\times9\times8\times7}{10^5} \times \binom{5}{2} = 0{,}50400$
- $P(\text{dos pares}) = \frac{1}{2} \times \frac{10\times1\times9\times1\times8}{10^5} \times \binom{5}{2} \times \binom{3}{2} = 0{,}10800$
- $P(\text{tercia}) = \frac{10\times1\times1\times9\times8}{10^5} \times \binom{5}{3} = 0{,}07200$
- $P(\text{full house}) = \frac{10\times1\times1\times9\times1}{10^5} \times \binom{5}{3} \times \binom{2}{2} = 0{,}00900$
- $P(\text{poker}) = \frac{10\times1\times1\times1\times9}{10^5} \times \binom{5}{4} = 0{,}00450$
- $P(\text{quintilla}) = \frac{10\times1\times1\times1\times1}{10^5} \times \binom{5}{5} = 0{,}00010$

De esta forma tenemos que:

$$\begin{array}{lcl} \text{p(diferentes)} & = & 0.3024 \\ \text{p(un par)} & = & 0.5040 \\ \text{p(dos pares)} & = & 0.1080 \\ \text{p(tercia)} & = & 0.0720 \\ \text{p(full)} & = & 0.0090 \\ \text{p(póker)} & = & 0.0045 \\ \text{p(quintilla)} & = & 0.0001 \end{array}$$

Con estas probabilidades esperadas se pueden calcular las frecuencias esperadas para realizar el cálculo de ji cuadrado.

Clase	fo	pe	fe	(fo-fe)	$(fo-fe)^2$	$\frac{(fo-fe)^2}{fe}$
Diferentes	13	0.3024	9.0720	3.9280	15.4292	1.7007
Un par	15	0.5040	15.1200	-0.1200	0.0144	0.0010
Dos pares	1	0.1080	3.2400	-2.2400	5.0176	1.5486
Tercia	1	0.0720	2.1600	-1.1600	1.3456	0.6230
Full	0	0.0090	0.2700	-0.2700	0.0729	0.2700
Póker	0	0.0045	0.1350	-0.1350	0.0182	0.1350
Quintilla	0	0.0001	0.0030	-0.0030	0.0000	0.0030
Total	30					χ_0^2
						$4.2813 = \chi_0^2$

Para calcular el punto de rechazo utilizaremos un valor de $\alpha = 0{,}05$. Además de $7 - 1 = 6$ grados de libertad.

$$\chi^2_{(0{,}05,6)} = 12{,}5916$$

Como el valor de $4{,}2813 \leq 12{,}5916$, se acepta H_0 y por lo tanto se supone que los números generados corresponden a una distribución uniforme.

3.9. Prueba de Series

La prueba de series trata de evaluar el grado de aleatoriedad que existe entre números sucesivos. Lo que se hace es unir los números de dos en dos para formar puntos en un cuadrado de área 1.

3.9.1. Emparejamiento

Dado un conjunto de k números aleatorios se forman parejas tomando los números n_i y n_{i+1}. Por ejemplo si se tienen 10 números aleatorios las parejas que se forman son:

n_1 con n_2

n_2 con n_3

n_3 con n_4

n_4 con n_5

n_5 con n_6

n_6 con n_7

n_7 con n_8

n_8 con n_9

n_9 con n_{10}

3.9.2. Creando cuadrícula

Luego se toma un cuadrado de área uno y se subdivide en secciones de igual tamaño. Supongamos que se construyen c celdas en el eje x y c celdas en el eje y.

Luego, se determina la celda a la que pertenece cada pareja y se contabilizan las frecuencias observadas.

3.9.3. Frecuencia esperada

La frecuencia esperada (fe) está dada por una distribución uniforme de las parejas dentro de las celdas. A continuación se muestra la fórmula donde n representa el total de números aleatorios y c el número de celdas en un eje. Considerar que son $n-1$ pares o posiciones (x, y)

$$fe = \frac{n-1}{c^2}$$

3.9.4. Ejemplo

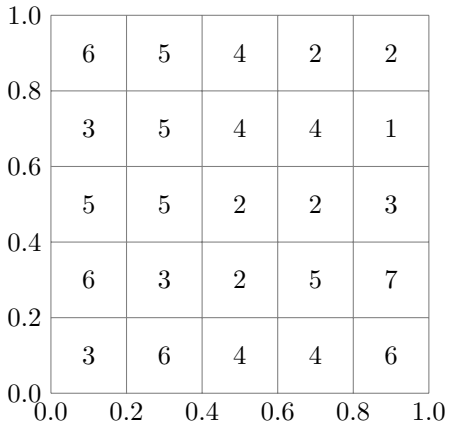
Por ejemplo, suponga que se tiene el siguiente conjunto compuesto por 100 números aleatorios.

```
----------------------------------------
0.3759   0.8998   0.9093   0.7532   0.1818
0.1978   0.1737   0.1437   0.6702   0.4732
0.0864   0.3891   0.4334   0.6318   0.4102
0.7861   0.7041   0.2486   0.1772   0.6703
0.2286   0.7594   0.2736   0.8711   0.9019
0.4140   0.0933   0.5509   0.0214   0.3632
0.6918   0.9706   0.9093   0.0402   0.9361
0.3934   0.2913   0.0289   0.2729   0.2577
0.1483   0.1439   0.3620   0.6796   0.5624
```

```
0.3116   0.2645   0.6868   0.5978   0.0785

0.2002   0.9430   0.2192   0.8039   0.1904
0.8411   0.2139   0.0094   0.1847   0.9256
0.3876   0.9332   0.8836   0.9821   0.7089
0.0133   0.5280   0.5559   0.8072   0.7755
0.7476   0.0165   0.5087   0.5476   0.0742
0.2152   0.5016   0.7021   0.8322   0.8921
0.7750   0.2476   0.5130   0.2951   0.3042
0.2346   0.5459   0.8465   0.3191   0.7506
0.5631   0.1351   0.9502   0.0233   0.0491
0.6755   0.2889   0.1925   0.5978   0.5320
-----------------------------------------
```

Tomando cada una de las 99 posibles parejas obtenemos las frecuencias observadas.



Las frecuencias esperadas están dadas al distribuir las 99 parejas de manera uniforme sobre el cuadriculado. Esto es equivalente a dividir 99 entre las 25 casillas que existen.

$$fe = \frac{n-1}{c^2} = \frac{100-1}{5^2} = \frac{99}{25} = 3{,}9600$$

Ahora con las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas se construye las estimaciones de χ^2.

```
-----------------------------------------------------------
                                                    2
                                          2      (fo-fe)
 Celda   fo     fe    (fo-fe)   (fo-fe)   -------
                                            fe
-----------------------------------------------------------
```

1	6	3.96	2.0400	4.1616	1.0509
2	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
3	4	3.96	0.0400	0.0016	0.0004
4	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
5	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
6	3	3.96	-0.9600	0.9216	0.2327
7	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
8	4	3.96	0.0400	0.0016	0.0004
9	4	3.96	0.0400	0.0016	0.0004
10	1	3.96	-2.9600	8.7616	2.2125
11	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
12	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
13	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
14	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
15	3	3.96	-0.9600	0.9216	0.2327
16	6	3.96	2.0400	4.1616	1.0509
17	3	3.96	-0.9600	0.9216	0.2327
18	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
19	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
20	7	3.96	3.0400	9.2416	2.3337
21	3	3.96	-0.9600	0.9216	0.2327
22	6	3.96	2.0400	4.1616	1.0509
23	4	3.96	0.0400	0.0016	0.0004
24	4	3.96	0.0400	0.0016	0.0004
25	6	3.96	2.0400	4.1616	1.0509
Total	99				2
					\/
				15.8990	= /\
					0

Después de calcular el valor de χ_0^2, tenemos que calcular el valor del punto de rechazo. Para esto se usa un valor de α de 0.05 con 25-1=24 grados de libertad.

$$\chi^2_{0,05,24} = 36,415$$

Como el valor de 15,8990 $\leq$ 36,4150, se acepta H_0 y por lo tanto se supone que los números generados corresponden a una distribución uniforme.

3.10. Resumen

Se han presentado múltiples pruebas para corroborar que un conjunto de números pseudoaleatorios correspondan efectivamente a una distribución de probabilidad uniforme.

Una sola prueba no basta para demostrar que un conjunto de números cumplen con las condiciones solicitadas, sin embargo un conjunto de números que efectivamente hayan sido generados por una distribución uniforme debe cumplir positivamente con todas las pruebas descritas.

Finalmente es importante destacar que una vez que se han presentado estos ejemplos de pruebas debe ser relativamente sencillo modificar o combinar las pruebas para producir otra prueba nueva y original.

3.11. Ejercicios

1. Para techar un estadio se ha concedido el contrato a la compañía WestGate y asociados. Las especificaciones del edificio exigen un techo móvil cubierto por 10000 láminas de aluminio de 0.04 pulgadas de espesor. Las láminas no pueden ser más gruesas por la resistencia del techo, ni más delgadas por durabilidad.

   Por esa razón se examinarán las láminas del proveedor. Para ello se toma una muestra de 100 láminas de manera aleatoria. Estas presentaron un espesor de 0.0408 pulgadas, con una desviación estándar de 0.004 pulgadas.

   a. Haga una prueba de hipótesis para determinar si las láminas cumplen o no con los requisitos. Utilice un nivel de $\alpha = 0{,}05$

   b. Establezca un intervalo de confianza que indique dentro de qué parámetros debió estar el promedio de la muestra para ser aceptado con 0.05

2. Un profesor de computación ha reflexionado profundamente sobre el diseño de los exámenes. Para que tenga una seguridad razonable de que un examen logra distinguir bien las diferencias en el aprovechamiento logrado por los estudiantes, la desviación estándar de las notas de los exámenes no debe ser muy pequeña pues todos tendrían una nota cercana, de igual manera no debe ser muy grande pues habría una tendencia a notas demasiado bajas, lo que no favorece la moral de los alumnos. Su experiencia le hace pensar que una desviación estándar de 13 puntos en un examen de 100 puntos indica que el examen logra equilibrar debidamente los dos objetivos.

   El profesor acaba de administrar un examen a un grupo de 31 alumnos, la puntuación promedio fue de 72.70 y la desviación estándar fue de 15.9

   Realice una prueba de hipótesis de varianzas para demostrar si el supuesto del profesor es correcto o no. Sugerencia, debe usar una hipótesis nula de $\sigma = 13$, o en su defecto que $\sigma^2 = 169$.

3. A continuación se presenta una tabla con 30 números pseudoaleatorios. Suponga que los números vienen en columnas, es decir procese la primera columna, luego la segunda y por último la tercera columna para realizar las pruebas que se le solicitan. Para todas las pruebas utilice un valor de α de 0.05

```
------------------------------------------------
0.7595   0.8716   0.4833   0.1373   0.0348   0.4988
0.5679   0.4649   0.1820   0.2033   0.5024   0.2933
0.3826   0.2801   0.0192   0.3295   0.2756   0.7712
0.5569   0.3824   0.6657   0.8896   0.0532   0.3213
0.5449   0.2334   0.8826   0.6979   0.5891   0.8457
------------------------------------------------
```

a. Realice una prueba de promedios.

b. Realice una prueba de variancia.

c. Realice una prueba de corridas.

d. Realice una prueba de huecos con dígitos.

e. Realice una prueba de huecos con números.

f. Realice una prueba de póker.

g. Realice una prueba de series.

4. Para el siguiente conjunto de números realice una prueba de promedios y una prueba de varianza, para determinar si los números generados pertenecen o no a una distribución uniforme entre 0 y 9.

```
--------------------
3  0  9  1  7  6  1  0
0  1  4  0  2  0  2  3
1  3  2  3  0  5  1  8
7  9  5  5  9  4  2  0
6  0  4  1  7  8  9  8
--------------------
```

5. A continuación se presentan 30 números. Utilice una prueba de corridas para determinar si pertenecen a una distribución uniforme continua entre $[0, 1]$.

```
------------------------------------------------
0.2216   0.0338   0.4328   0.0552   0.4371   0.4686
0.8106   0.0574   0.8937   0.5981   0.7218   0.7420
0.6595   0.0164   0.2169   0.2276   0.9505   0.2809
0.0216   0.4211   0.8925   0.2088   0.1065   0.0934
0.7821   0.0110   0.7482   0.1452   0.0325   0.0804
------------------------------------------------
```

6. Se presenta una lista de 30 número pseudoaleatorios. Utilice una prueba de corridas para determinar si estos números corresponden a una distribución uniforme. Procese los datos por columnas. ¿Es esta prueba confiable en este caso particular?

```
------------------------------------------------
0.9999   0.9999   0.9999   0.1111   0.1111   0.1111
0.1111   0.1111   0.1111   0.9999   0.9999   0.9999
0.9999   0.9999   0.9999   0.1111   0.1111   0.1111
0.1111   0.1111   0.1111   0.9999   0.9999   0.9999
0.9999   0.9999   0.9999   0.1111   0.1111   0.1111
------------------------------------------------
```

7. A continuación se realizará una prueba que es un caso especial de la prueba de los huecos como números, que se conoce con el nombre de prueba de la distancia.

   I. Tome el valor de inf = 0 y el valor de sup = 0.50.

   II. Calcular las frecuencias de cada uno de los huecos.

   III. Realizar la prueba de ji cuadrado.

   A continuación se tienen 50 números aleatorios para realizar esta prueba.

```
----------------------------------------
0.7192   0.0403   0.0272   0.3341   0.0707
0.2786   0.7636   0.0950   0.2690   0.6043
0.5839   0.0577   0.7746   0.2374   0.6903
0.3592   0.6351   0.3457   0.5790   0.2074
0.6851   0.5870   0.7557   0.6816   0.1532

0.7836   0.2483   0.7761   0.1889   0.3951
0.8854   0.7287   0.1169   0.0899   0.8497
0.6648   0.4831   0.6435   0.8961   0.4830
0.9495   0.2409   0.3681   0.2013   0.9363
0.4087   0.1562   0.0948   0.8971   0.9759
----------------------------------------
```

   a. Calcule las frecuencias esperadas.

   b. La fórmula $fe(x) = \frac{n-x+3}{2^{x+1}}$ ¿concuerda o no con las frecuencias esperadas? (donde x es el tamaño del hueco y n el total de números generados).

   c. Realice una prueba de χ^2, con un nivel $\alpha = 0{,}05$.

8. Para los siguientes 30 números realice una prueba del póker con un nivel de $\alpha = 0{,}1$.

```
------------------------------------------------------
0.45342   0.90439   0.67776   0.12370   0.98768   0.77125
0.99789   0.98167   0.56824   0.89948   0.34785   0.81323
0.43287   0.01454   0.67262   0.76546   0.11123   0.92108
0.43295   0.77892   0.12110   0.78673   0.67441   0.78876
```

```
0.23111   0.00130   0.38327   0.54211   0.87679   0.94954
-------------------------------------------------------
```

9. Realice una prueba de series con los siguientes 100 números pseudoaleatorios. Para esta prueba divida el área del cuadrado en 16 celdas de igual tamaño.

```
-----------------------------------------
0.0379   0.0268   0.0804   0.5238   0.4683
0.2798   0.9764   0.4426   0.9583   0.1657
0.7353   0.0600   0.5192   0.3465   0.4189
0.2846   0.0524   0.6641   0.9373   0.6697
0.7100   0.6312   0.5947   0.7169   0.0162

0.9958   0.4647   0.3522   0.3575   0.2854
0.5254   0.9517   0.8184   0.9878   0.3454
0.2339   0.2442   0.0803   0.0631   0.7379
0.2763   0.5290   0.9187   0.4579   0.4680
0.7631   0.9485   0.6354   0.5119   0.0342

0.0476   0.9146   0.1976   0.1178   0.2790
0.3298   0.2073   0.9453   0.0240   0.3850
0.6474   0.4601   0.4862   0.0895   0.3081
0.5602   0.9419   0.6989   0.6701   0.2669
0.6499   0.0033   0.2083   0.0070   0.4638

0.0479   0.9768   0.6004   0.4679   0.2746
0.9027   0.4825   0.8044   0.8759   0.0752
0.3464   0.6546   0.8687   0.8698   0.7796
0.6401   0.9270   0.5143   0.4684   0.7024
0.9688   0.0156   0.8043   0.0336   0.6243
-----------------------------------------
```

10. Para cada uno de los métodos presentados comente las principales fortalezas y debilidades que encuentra en cada método. De igual manera indique cuales son más fáciles de programar y cuales tienen mayor dificultad. Calcule la complejidad temporal de de cada método ($O(n), o(n), \Omega(n)$).